Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Descripción geométrica. Problema 1.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

1. ¿Cuándo dos ondas transversales, perpendiculares entre sí, dan una onda:
   - linealmente polarizada;
   - circularmente polarizada en sentido antihorario;
   - circularmente polarizada en sentido horario;
   - elípticamente polarizada en sentido antihorario?

Resolución:

1. Representación de las ondas

Consideramos dos ondas planas transversales, $\vec{E}_x$ y $\vec{E}_y$, que viajan en la misma dirección (por ejemplo, el eje z) y son perpendiculares entre sí. La onda resultante $\vec{E}$ es la suma vectorial de estas dos componentes.
Las componentes del campo eléctrico se pueden expresar como:

$$E_x(z,t) = A_x \cos(kz - \omega t)$$

$$E_y(z,t) = A_y \cos(kz - \omega t + \delta)$$

Donde:

- A_x y A_y son las amplitudes en las direcciones x e y.
- k es el número de onda y ω es la frecuencia angular.
- δ es la diferencia de fase entre las dos componentes.

La forma de polarización está determinada por la relación entre las amplitudes (A_x y A_y) y la diferencia de fase (δ). La polarización describe la curva que traza el extremo del vector $\vec{E}$ en un plano fijo ($z = 0$) a medida que el tiempo t evoluciona.

2. Condiciones de polarización

a) Onda linealmente polarizada

La onda resultante es linealmente polarizada si las dos componentes están en fase ($\delta = 0$) o en contrafase ($\delta = \pm\pi, \pm 3\pi, \dots$). En este caso, la trayectoria del vector $\vec{E}$ es una línea recta.

- **Condición de Fase:** La diferencia de fase δ debe ser un múltiplo entero de π:

$$\delta = \mathbf{m}\pi \quad \text{donde } m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

- **Condición de Amplitud:** Las amplitudes A_x y A_y pueden ser cualesquiera. Si $A_x = 0$ o $A_y = 0$, la onda ya es lineal. Si $A_x \neq A_y \neq 0$, la línea estará inclinada respecto a los ejes x e y.

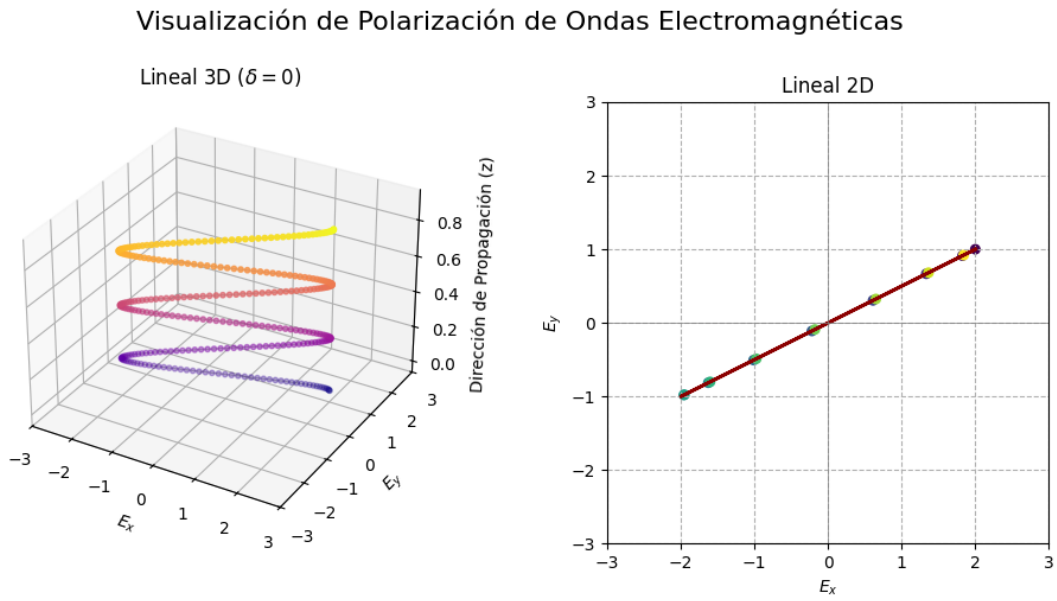

Figura 1: Esquema 3D y 2D de una onda linealmente polarizada con direccion de desplazamiento en $\hat{z}$.

b) Onda circularmente polarizada en sentido antihorario (Izquierda)

La polarización es circular cuando las dos componentes tienen amplitudes iguales y una diferencia de fase que es $\pm\pi/2$ o $\pm 3\pi/2$, etc.

- **Condición de amplitud:** Las amplitudes deben ser iguales:

$$\mathbf{A_x} = \mathbf{A_y}$$

- **Condición de fase:** La diferencia de fase δ debe ser un múltiplo impar de $\pi/2$. Para el sentido antihorario (definición usada en óptica, mirando hacia la fuente de luz), el vector E_y debe ir $\pi/2$ adelantado respecto a E_x:

$$\delta = -\frac{\pi}{\mathbf{2}}, \frac{\mathbf{3}\pi}{\mathbf{2}}, -\frac{\mathbf{5}\pi}{\mathbf{2}}, \ldots$$

De manera general, E_y adelanta a E_x si $\delta = 2m\pi - \pi/2$, o E_x adelanta a E_y si $\delta = 2m\pi + \pi/2$.

Convención de óptica (Mirando la fuente): Para sentido antihorario (LHP, E_y adelanta a E_x): $\delta = 2m\pi - \frac{\pi}{2}$

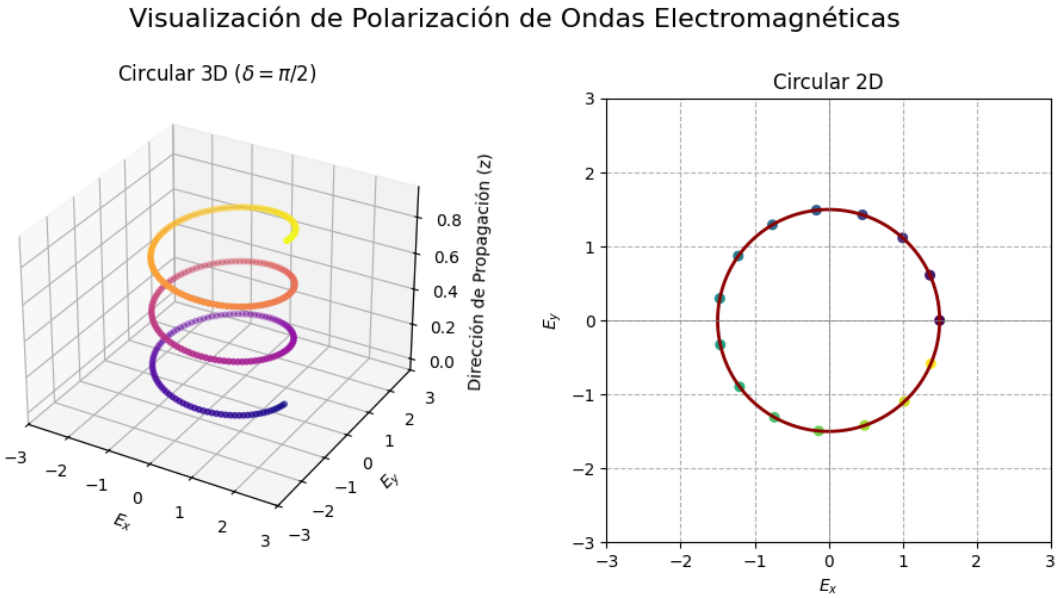

Figura 2: Esquema 3D y 2D de una onda circularmente polarizada con dirección de desplazamiento en $\hat{z}$.

c) Onda circularmente polarizada en sentido horario (Derecha)

Mantenemos las amplitudes iguales, pero invertimos la relación de fase para cambiar el sentido de rotación.

- **Condición de Amplitud:** Las amplitudes deben ser iguales:

$$\mathbf{A_x} = \mathbf{A_y}$$

- **Condición de Fase:** La diferencia de fase δ debe ser un múltiplo impar de $\pi/2$. Para el sentido horario (mirando hacia la fuente de luz), el vector E_x debe ir $\pi/2$ adelantado respecto a E_y:

$$\delta = \frac{\pi}{\mathbf{2}}, -\frac{\mathbf{3}\pi}{\mathbf{2}}, \frac{\mathbf{5}\pi}{\mathbf{2}}, \ldots$$

De manera general, E_x adelanta a E_y si $\delta = 2m\pi + \pi/2$.

Convención de Óptica (Mirando la fuente): Para sentido horario (RHP, E_x adelanta a E_y): $\delta = 2m\pi + \frac{\pi}{2}$

d) Onda Elípticamente Polarizada en Sentido Antihorario

La polarización es elíptica cuando las amplitudes son desiguales y la diferencia de fase no es un múltiplo entero de π.

- **Condición de amplitud:** Las amplitudes deben ser desiguales:

$$\mathbf{A_x \neq A_y}$$

- **Condición de fase:** La diferencia de fase δ debe ser un múltiplo impar de $\pi/2$, o cualquier valor que no sea un múltiplo entero de π:

$$\delta = \mathbf{2m}\pi \pm \frac{\pi}{\mathbf{2}} \quad \text{o, de forma general,} \quad \delta \neq \mathbf{m}\pi$$

- **Sentido Antihorario:** Para el sentido antihorario (LHP), E_y debe ir adelantado respecto a E_x. Esto se cumple cuando δ está en el primer y segundo cuadrante si se grafica en el plano complejo, por ejemplo:

$$\delta \in (\mathbf{0}, \pi) \quad \text{si } \delta \neq \frac{\pi}{\mathbf{2}} \quad \text{o} \quad \pm\pi/2 : \delta = \mathbf{2m}\pi - \frac{\pi}{\mathbf{2}}$$

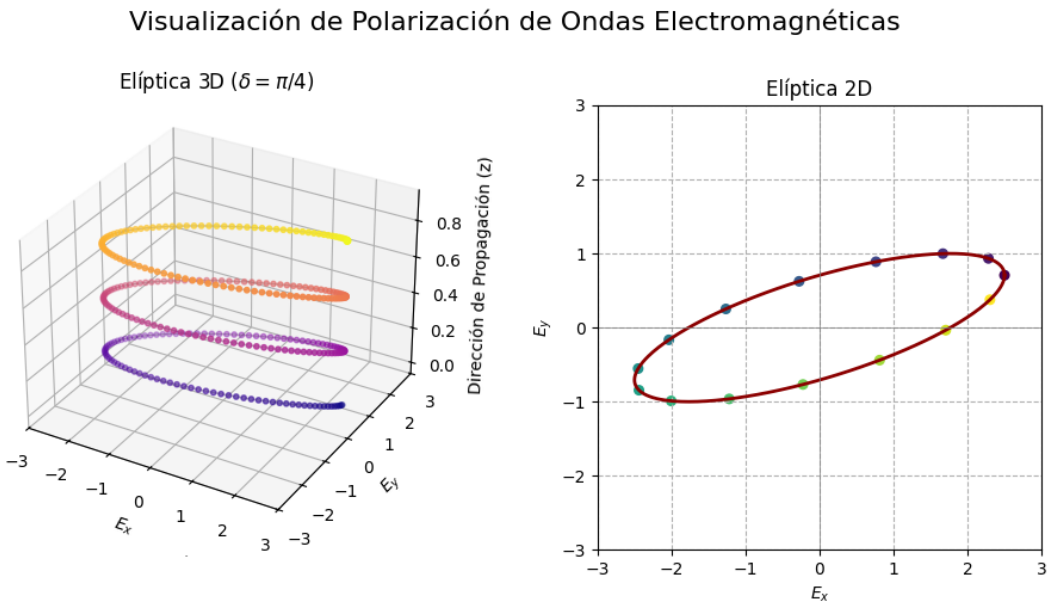

Figura 3: Esquema 3D y 2D de una onda elípticamente polarizada con dirección de desplazamiento en $\hat{z}$.

La elipse es el caso más general. La polarización lineal y circular son casos particulares de la elíptica.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Descripción geométrica. Problema 2.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

2. Escriba la expresión matemática de:

   a) Una onda linealmente polarizada cuyo plano de polarización forma un ángulo de 30° con el eje x (se propaga según el eje z).

   b) Una onda que se propaga según el eje x, polarizada circularmente en sentido horario.

   c) Una onda elípticamente polarizada en sentido horario, que se propaga según el eje x, tal que el eje mayor, que es igual a dos veces el eje menor, está sobre el eje y.

   d) Una onda elípticamente polarizada en sentido antihorario. La onda se propaga según el eje x positivo (use terna directa).

Resolución:
La forma general de una onda plana de campo eléctrico propagándose en la dirección $\hat{u}$ es:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{A}\cos\Big(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t + \delta\Big)$$

Para la polarización, descomponemos el campo $\vec{E}$ en dos componentes ortogonales (E_1 y E_2) en el plano transversal a la dirección de propagación.

a) Onda linealmente polarizada con angulo de 30°

- **Propagación:** Eje z positivo ($\vec{k} = k\hat{k}$).
- **Polarización:** Lineal (Desfase $\delta = 0$ o $\delta = m\pi$).
- **Plano de Polarización:** Forma un ángulo $\alpha = 30°$ con el eje x.

Si la onda se propaga en $\hat{z}$, las componentes del campo están en el plano xy. Sea A_0 la amplitud total de la onda. Las componentes E_x y E_y deben estar en fase ($\delta = 0$).
Las amplitudes son:

$$A_x = A_0\cos(\alpha) = A_0\cos(30°) = A_0\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$A_y = A_0 \sin(\alpha) = A_0 \sin(30°) = A_0 \frac{1}{2}$$

La expresión de la onda $\vec{E}(z,t)$ es:

$$\vec{E}(z,t) = E_x(z,t)\hat{i} + E_y(z,t)\hat{j}$$

Sustituyendo las amplitudes (tomando $\delta = 0$):

$$\vec{E}(z,t) = A_0 \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(kz - \omega t)\hat{i} + \frac{1}{2} \cos(kz - \omega t)\hat{j} \right]$$

$$\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{z},\mathbf{t}) = \frac{\mathbf{A_0}}{\mathbf{2}} \cos(\mathbf{kz} - \omega\mathbf{t}) \left[\sqrt{\mathbf{3}}\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} \right]$$

b) Onda circularmente polarizada en sentido horario

- **Propagación:** Eje x positivo ($\vec{k} = k\hat{i}$). El plano de polarización es yz.
- **Polarización:** Circular (Amplitudes iguales $A_y = A_z = A$).
- **Sentido:** Horario (RHP). Para la propagación en $\hat{x}$, el vector debe rotar de $\hat{y}$ a $\hat{z}$ para ser horario. Esto requiere que E_z adelante a E_y en $\pi/2$.

La onda $\vec{E}(x,t)$ tiene componentes en y y z:

$$E_y(x,t) = A \cos(kx - \omega t)$$

Para que la rotación sea horaria (RHP, E_z adelanta a E_y): $\delta = +\pi/2$.

$$E_z(x,t) = A \cos\left(kx - \omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -A \sin(kx - \omega t)$$

La expresión de la onda es:

$$\vec{E}(x,t) = E_y(x,t)\hat{j} + E_z(x,t)\hat{k}$$

$$\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{x},\mathbf{t}) = \mathbf{A} \cos(\mathbf{kx} - \omega\mathbf{t})\hat{\mathbf{j}} - \mathbf{A} \sin(\mathbf{kx} - \omega\mathbf{t})\hat{\mathbf{k}}$$

c) Onda elípticamente polarizada en sentido horario

- **Propagación:** Eje x positivo. Plano de polarización yz.
- **Polarización:** Elíptica (Amplitudes desiguales y desfase $\delta \neq m\pi$).
- **Eje Mayor:** Sobre el eje y, con $A_{\text{mayor}} = A_y$.

- **Relación de Amplitudes:** $A_y = 2A_z$. Sea $A_z = A$, entonces $A_y = 2A$.
- **Sentido Horario (RHP):** Requiere $\delta = \pm\pi/2$ (o $3\pi/2$, etc.). El sentido horario implica que E_z adelanta a E_y. Tomamos $\delta = +\pi/2$.

La onda tiene componentes y y z:

$$E_y(x,t) = 2A\cos(kx - \omega t)$$

$$E_z(x,t) = A\cos\left(kx - \omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -A\sin(kx - \omega t)$$

La expresión de la onda es:

$$\vec{E}(x,t) = E_y(x,t)\hat{j} + E_z(x,t)\hat{k}$$

$$\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{x},\mathbf{t}) = \mathbf{2A}\cos(\mathbf{kx} - \omega\mathbf{t})\hat{\mathbf{j}} - \mathbf{A}\sin(\mathbf{kx} - \omega\mathbf{t})\hat{\mathbf{k}}$$

d) Onda elípticamente polarizada en sentido antihorario

- **Propagación:** Eje x positivo. Plano de polarización yz.
- **Polarización:** Elíptica. Se debe cumplir $A_y \neq A_z$ y $\delta \neq m\pi$.
- **Amplitudes:** Elegimos amplitudes arbitrarias y desiguales, por ejemplo, $A_y = 3A$ y $A_z = 2A$.
- **Sentido Antihorario (LHP):** Requiere $\delta = -\pi/2$ (o $3\pi/2$, etc.). El sentido antihorario implica que E_y adelanta a E_z. Tomamos $\delta = -\pi/2$.

La onda tiene componentes y y z:

$$E_y(x,t) = 3A\cos(kx - \omega t)$$

$$E_z(x,t) = 2A\cos\left(kx - \omega t - \frac{\pi}{2}\right) = 2A\sin(kx - \omega t)$$

La expresión de la onda es:

$$\vec{E}(x,t) = E_y(x,t)\hat{j} + E_z(x,t)\hat{k}$$

$$\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{x},\mathbf{t}) = \mathbf{3A}\cos(\mathbf{kx} - \omega\mathbf{t})\hat{\mathbf{j}} + \mathbf{2A}\sin(\mathbf{kx} - \omega\mathbf{t})\hat{\mathbf{k}}$$

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Descripción geométrica. Problema 3.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

3. Demuestre que siempre se puede describir una onda, cualquiera sea su polarización, como suma de dos ondas circularmente polarizadas en sentidos horario y antihorario.

Resolución:

1. Definición de la onda general

Cualquier onda plana que se propaga en la dirección z puede ser descrita por la suma de sus componentes transversales E_x y E_y. Por simplicidad, evaluaremos la onda en el plano $z = 0$ y asumiremos que el término de fase temporal es ωt.
La onda general elípticamente polarizada $\vec{E}(t)$ es:

$$\vec{E}(t) = E_x(t)\hat{i} + E_y(t)\hat{j}$$

Donde:

$$E_x(t) = A_x \cos(-\omega t) = A_x \cos(\omega t)$$

$$E_y(t) = A_y \cos(-\omega t + \delta) = A_y \cos(\omega t - \delta)$$

Donde A_x, A_y son las amplitudes y δ es la diferencia de fase.

Uso de la notación exponencial compleja

Para simplificar la manipulación de fases y la demostración, es útil expresar las componentes del campo eléctrico en notación compleja, donde el campo físico es la parte real ($\mathrm{Re}\{\vec{E}_{\text{complejo}}\}$):

$$E_x(t) = A_x e^{-i\omega t}$$

$$E_y(t) = A_y e^{i\delta} e^{-i\omega t}$$

El vector complejo total es:

$$\vec{E}_{\text{comp}}(t) = \left(A_x\hat{i} + A_y e^{i\delta}\hat{j}\right) e^{-i\omega t}$$

2. Definición de las componentes circulares

Una onda polarizada circularmente se define por la igualdad de amplitudes y una diferencia de fase de $\pm\pi/2$. Usaremos $\vec{E}_R$ para la polarización Horaria (Derecha, RHP) y $\vec{E}_L$ para la Antihoraria (Izquierda, LHP), tomando la convención de que $\delta = +\pi/2$ da RHP.

Componente horaria (Derecha, $\vec{E}_R$)

$$\vec{E}_R(t) = A_R \left[\hat{i} - i\hat{j}\right] e^{-i\omega t}$$

El factor $\left[\hat{i} - i\hat{j}\right]$ asegura que E_y esté desfasada $-\pi/2$ (ya que $-i = e^{-i\pi/2}$) respecto a E_x, lo que define la polarización Horaria.

Componente antihoraria (Izquierda, $\vec{E}_L$)

$$\vec{E}_L(t) = A_L \left[\hat{i} + i\hat{j}\right] e^{-i\omega t}$$

El factor $\left[\hat{i} + i\hat{j}\right]$ asegura que E_y esté desfasada $+\pi/2$ (ya que $i = e^{+i\pi/2}$) respecto a E_x, lo que define la polarización Antihoraria.

3. Demostración por suma vectorial

Buscamos demostrar que la onda general $\vec{E}_{\text{comp}}(t)$ puede ser escrita como la suma de las dos componentes circulares, determinando las amplitudes A_R y A_L:

$$\vec{E}_{\text{comp}}(t) = \vec{E}_R(t) + \vec{E}_L(t)$$

Sustituyendo las expresiones complejas:

$$\left(A_x\hat{i} + A_y e^{i\delta}\hat{j}\right) e^{-i\omega t} = A_R \left[\hat{i} - i\hat{j}\right] e^{-i\omega t} + A_L \left[\hat{i} + i\hat{j}\right] e^{-i\omega t}$$

Dividimos por el factor temporal $e^{-i\omega t}$:

$$A_x\hat{i} + A_y e^{i\delta}\hat{j} = A_R(\hat{i} - i\hat{j}) + A_L(\hat{i} + i\hat{j})$$

Agrupamos los términos según los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$:

1. **Componente $\hat{i}$ (Eje x):**

$$A_x = A_R + A_L \quad (\mathbf{1})$$

2. **Componente $\hat{j}$ (Eje y):**

$$A_y e^{i\delta} = -iA_R + iA_L = i(A_L - A_R) \quad \mathbf{(2)}$$

Tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas (A_R y A_L).
De la Ecuación (1), despejamos A_L:

$$A_L = A_x - A_R$$

Sustituimos A_L en la Ecuación (2):

$$A_y e^{i\delta} = i((A_x - A_R) - A_R) = i(A_x - 2A_R)$$

Despejamos A_R:

$$\frac{A_y e^{i\delta}}{i} = A_x - 2A_R$$

Recordando que $1/i = -i$:

$$-iA_y e^{i\delta} = A_x - 2A_R$$

$$2A_R = A_x + iA_y e^{i\delta}$$

$$\mathbf{A_R = \frac{1}{2}(A_x + iA_y e^{i\delta})} \quad \mathbf{(3)}$$

Ahora resolvemos para A_L. Despejamos $2A_L$ de la Ecuación (2) por manipulación:

$$A_y e^{i\delta} = i(A_L - A_R)$$

Multiplicamos la Ecuación (1) por i: $iA_x = iA_R + iA_L$ Restamos iA_x de $A_y e^{i\delta}$:

$$A_y e^{i\delta} - iA_x = iA_L - iA_R - (iA_R + iA_L)$$

$$A_y e^{i\delta} - iA_x = -2iA_R$$

... Esto es innecesariamente complejo. Usamos $A_L = A_x - A_R$:

$$A_L = A_x - \frac{1}{2}(A_x + iA_y e^{i\delta}) = \frac{1}{2}(2A_x - A_x - iA_y e^{i\delta})$$

$$\mathbf{A_L = \frac{1}{2}(A_x - iA_y e^{i\delta})} \quad \mathbf{(4)}$$

Las ecuaciones (3) y (4) demuestran que, para cualquier onda definida por A_x, A_y y δ, siempre es posible encontrar dos amplitudes complejas A_R y A_L (componentes circulares) tales que la suma de $\vec{E}_R$ y $\vec{E}_L$ es igual a la onda general $\vec{E}_{\text{comp}}$.
Dado que cualquier onda polarizada puede describirse como la suma de sus componentes

E_x y E_y (la forma elíptica general), y dado que la forma elíptica general puede descomponerse en la suma de dos ondas circularmente polarizadas $\vec{E}_R$ y $\vec{E}_L$, se demuestra que cualquier onda, independientemente de su polarización (lineal, circular o elíptica), puede expresarse como la suma de dos ondas circularmente polarizadas en sentidos opuestos.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Polarizadores. Problema 4.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

4. Incide un haz de luz natural de intensidad I_0 sobre un polarizador lineal (ideal). ¿Qué intensidad se transmite? ¿Por qué?

Resolución:

1. Análisis físico de la luz natural

La luz natural (o no polarizada) es una superposición de un gran número de ondas emitidas por fuentes atómicas, cuyos planos de polarización están orientados aleatoriamente en todas las direcciones transversales a la dirección de propagación .

- El vector campo eléctrico ($\vec{E}$) oscila de forma errática en el plano perpendicular a la dirección de propagación.
- Debido a esta distribución aleatoria y simétrica de las oscilaciones, se puede afirmar que la intensidad de la luz natural está distribuida uniformemente en todas las direcciones posibles del plano transversal.
- Esto significa que, en promedio, la mitad de la intensidad total está asociada a cualquier dirección particular y la otra mitad a la dirección perpendicular.

Podemos descomponer el campo eléctrico $\vec{E}_{\text{nat}}$ de la luz natural en dos componentes ortogonales cualesquiera, por ejemplo, E_x y E_y. En promedio, sus intensidades son iguales:

$$\langle I_x \rangle = \langle I_y \rangle = \frac{I_0}{2}$$

Donde $\langle I_x \rangle$ y $\langle I_y \rangle$ son las intensidades promedio de las componentes, y $I_0 = \langle I_x \rangle + \langle I_y \rangle$.

2. Determinación de la intensidad transmitida (I_t)

Un polarizador lineal ideal se caracteriza por su eje de transmisión (o eje óptico).

- **Función:** El polarizador solo permite el paso de la componente del campo eléctrico ($\vec{E}$) que es paralela a su eje de transmisión ($E_{\parallel}$).

- **Idealidad:** Al ser ideal, la transmisión de $E_{\parallel}$ es perfecta ($T = 1$) y la extinción de $E_{\perp}$ es total ($T = 0$).

Si el eje de transmisión del polarizador se alinea con la dirección x, solo la componente E_x de la luz natural es transmitida.
La intensidad transmitida (I_t) es la intensidad de la componente paralela a la dirección de transmisión:

$$I_t = \langle I_{\parallel} \rangle$$

Como la intensidad de la luz natural se distribuye equitativamente entre dos componentes ortogonales:

$$\langle I_{\parallel} \rangle = \frac{I_0}{2}$$

La intensidad de la luz transmitida es:

$$\mathbf{I_t = \frac{I_0}{2}}$$

3. Justificación

La intensidad se reduce a la mitad porque la luz natural contiene vibraciones de campo eléctrico igualmente probables en todas las direcciones del plano transversal.

- El polarizador actúa como un filtro perfecto que selecciona solo una de las dos componentes ortogonales en las que se puede descomponer la luz no polarizada (ej. E_x y E_y).
- El polarizador absorbe o refleja la componente perpendicular a su eje ($\frac{I_0}{2}$).
- El polarizador transmite la componente paralela a su eje ($\frac{I_0}{2}$).

En consecuencia, la luz resultante ($I_t = I_0/2$) es ahora linealmente polarizada en la dirección del eje de transmisión del polarizador.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Polarizadores. Problema 5.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

5. Se hace incidir luz plano polarizada normalmente sobre un polarizador lineal. Al ir rotando la lámina, ¿cómo varían el estado de polarización y la intensidad del haz transmitido? Indique a partir de qué dirección mide el ángulo de giro.

Resolución:

1. Definición del sistema y del angulo de giro

- **Luz Incidente:** Luz plano polarizada (linealmente polarizada) con intensidad I_i.
- **Dispositivo:** Polarizador lineal (Analizador) que se rota.

El ángulo de giro (θ) siempre se mide entre dos direcciones de polarización:

- **Dirección de Referencia (Inicial):** La dirección del vector campo eléctrico ($\vec{E}$) de la luz **incidente** (la dirección de polarización de la luz que llega al polarizador).
- **Dirección de Medición (Final):** La dirección del eje de transmisión (o eje óptico) del polarizador.

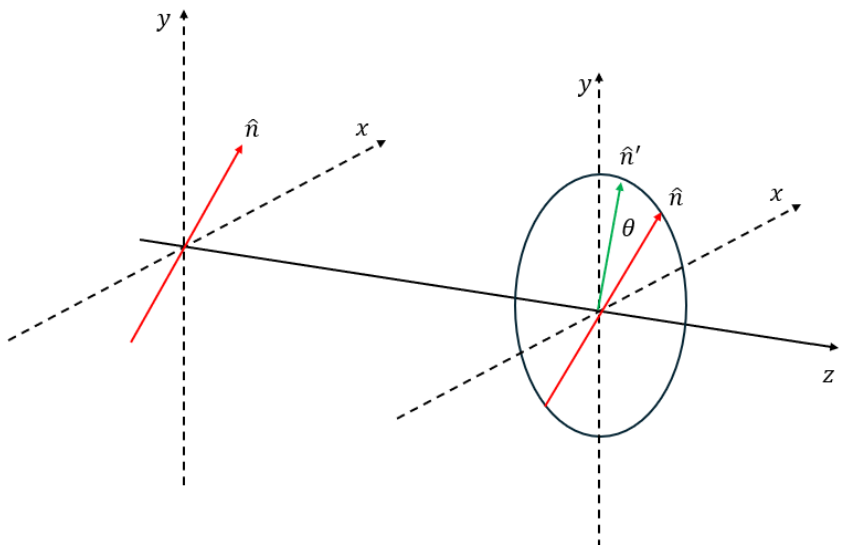

Figura 1: Esquema de onda incidiendo en un polarizador con angulo θ entre el vector incidente y el eje de transmisión.

$\theta =$ Ángulo entre el vector $\tilde{\mathbf{E}}$ incidente y el eje de transmisión del polarizador.

2. Variación de la intensidad del haz transmitido (I_t)

La intensidad transmitida por el polarizador se rige por la Ley de Malus. Esta ley establece que la intensidad de la luz transmitida por un polarizador es proporcional al cuadrado del coseno del ángulo θ entre el vector de polarización incidente y el eje de transmisión del polarizador.
Sea I_i la intensidad de la luz linealmente polarizada incidente y I_t la intensidad transmitida:

$$\mathbf{I_t} = \mathbf{I_i} \cos^{\mathbf{2}}(\theta)$$

Análisis de la variación de I_t

Al rotar el polarizador, el ángulo θ varía, y por lo tanto, la intensidad transmitida varía periódicamente:

- **Intensidad Máxima ($I_{\text{máx}}$):** Ocurre cuando $\cos^2(\theta) = 1$, es decir, cuando $\theta = 0°$ o $\theta = 180°$. El eje de transmisión es paralelo a la dirección de polarización incidente.

$$I_{\text{máx}} = I_i$$

- **Intensidad Mínima (Cero, $I_{\text{mín}}$):** Ocurre cuando $\cos^2(\theta) = 0$, es decir, cuando $\theta = 90°$ o $\theta = 270°$. El eje de transmisión es perpendicular a la dirección de polarización incidente.

$$I_{\text{mín}} = 0$$

3. Variación del estado de polarización del haz transmitido

El polarizador lineal solo permite el paso de la componente del campo eléctrico paralela a su eje de transmisión.

- **Estado de Polarización Antes del Polarizador:** Lineal, en la dirección definida por el ángulo $\theta_{\text{incidente}}$ (tomamos esta como nuestra referencia, 0°).

- **Estado de Polarización Después del Polarizador:**

Dado que la luz transmitida es simplemente la componente del vector $\vec{E}_{\text{incidente}}$ proyectada sobre el eje de transmisión del polarizador, y dado que esta componente es una única oscilación rectilínea:

El estado de polarización del haz transmitido es SIEMPRE Lineal.

La dirección del plano de polarización del haz transmitido es siempre paralela al eje de transmisión del polarizador, es decir, el ángulo de polarización del haz saliente es igual al ángulo de giro θ del polarizador.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Polarizadores. Problema 6.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

6. Sobre un polarizador incide una onda circularmente polarizada en sentido horario. ¿Cuál es el estado de polarización de la onda transmitida? ¿Qué fracción de la intensidad incidente se transmitió a través de la lámina? Justifique.

Resolución:

1. Estado de polarización del haz transmitido

Principio de funcionamiento del polarizador

Un polarizador lineal tiene un eje de transmisión fijo. Está diseñado para actuar como un filtro que solamente transmite la componente del campo eléctrico ($\vec{E}$) que es paralela a su eje de transmisión, bloqueando la componente perpendicular.

Análisis

Independientemente de la polarización incidente (circular, elíptica, o lineal), la luz que atraviesa un polarizador lineal siempre queda confinada a oscilar en una única dirección rectilínea (la del eje de transmisión).

El estado de polarización de la onda transmitida es SIEMPRE Lineal.

La dirección de esta polarización lineal es paralela al eje de transmisión del polarizador.

2. Fracción de intensidad transmitida (I_t/I_0)

Propiedades de la luz circularmente polarizada

La luz circularmente polarizada de amplitud A se puede descomponer en dos componentes de campo eléctrico ortogonales (E_x y E_y) que tienen igual amplitud ($A_x = A_y = A$) y están desfasadas $\pm\pi/2$.
La intensidad total de la onda incidente I_0 es proporcional a la suma de los cuadrados de las amplitudes:

$$I_0 \propto A_x^2 + A_y^2 = A^2 + A^2 = 2A^2$$

La energía de la onda circular está distribuida simétricamente. Por lo tanto, la intensidad asociada a cualquier dirección particular (como el eje x) es:

$$I_x \propto A^2$$

Intensidad transmitida (I_t)

Sea θ el ángulo entre el eje de transmisión del polarizador y el eje x. La amplitud transmitida A_t es la proyección del vector $\vec{E}$ incidente sobre el eje de transmisión.
Una forma más sencilla es usar la propiedad de simetría de la onda circular. Debido a que el vector $\vec{E}$ de la luz circular mantiene una magnitud constante (A) mientras rota uniformemente, la componente del campo proyectada sobre el eje de transmisión es, en promedio, igual a la mitad de la intensidad total.
La intensidad I_t transmitida es la intensidad de la componente paralela:

$$I_t = I_{\parallel}$$

Como la intensidad total I_0 se reparte equitativamente entre cualquier par de ejes ortogonales (I_x y I_y), la componente paralela al eje del polarizador siempre será $\mathbf{I_0/2}$:

$$I_t = I_x = \frac{I_0}{2}$$

Justificación con promedio cuadrático

Para la luz circular, el cuadrado del campo en el plano xy es siempre constante: $E_x^2 + E_y^2 = A^2$. La intensidad transmitida por el polarizador alineado con el eje x es proporcional al valor cuadrático medio de la componente E_x:

$$I_t \propto \left\langle E_x^2 \right\rangle$$

Como $E_x = A\cos(kz - \omega t)$, el valor cuadrático medio es:

$$\left\langle E_x^2 \right\rangle = A^2 \left\langle \cos^2(kz - \omega t) \right\rangle = A^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{A^2}{2}$$

La intensidad total incidente es $I_0 \propto A^2$.
La intensidad total incidente de la onda circular I_0 es proporcional a A^2 (magnitud total del vector E). En la notación donde $I \propto A^2$ significa $I \propto A_x^2 + A_y^2$, tenemos:

$$I_0 \propto A^2 + A^2 = 2A^2$$

y la intensidad transmitida es $I_t \propto A^2$.

Si definimos la intensidad en términos del cuadrado de la amplitud:

$$I_0 = K \cdot (A^2 + A^2) = K \cdot 2A^2$$

$$I_t = I_{\text{proyectada}} = K \cdot A^2$$

Entonces:

$$\mathbf{\frac{I_t}{I_0} = \frac{KA^2}{K2A^2} = \frac{1}{2}}$$

La intensidad transmitida es independiente de la orientación del polarizador, lo cual es una característica clave para distinguir la luz circular de la luz lineal. Si la luz fuera lineal, la intensidad variaría según la Ley de Malus.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Polarizadores. Problema 7.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

7. Sobre un polarizador lineal (ideal) incide una onda cuyo estado de polarización no se conoce, con una intensidad I_0. Se hace girar esa lámina y se observa que la intensidad transmitida es $I_0/2$ y no depende del ángulo de giro. ¿Qué puede decir sobre el estado de polarización de la onda incidente? Justifique.

Resolución:

1. Análisis de las condiciones observadas

El polarizador lineal solo transmite la componente del campo eléctrico paralelo a su eje. La intensidad transmitida (I_t) es una función de la proyección del campo incidente sobre el eje óptico.

1.1. Análisis de la no dependencia angular

Si la intensidad transmitida (I_t) es independiente del ángulo de giro (θ), esto implica que el vector campo eléctrico incidente tiene una distribución simétrica de su intensidad en el plano transversal.

- **Exclusión de Luz Linealmente Polarizada:** Si la luz fuera linealmente polarizada, la intensidad transmitida variaría con $\cos^2(\theta)$ (Ley de Malus), lo cual contradice la observación.
- **Exclusión de Luz Elípticamente Polarizada:** Si la luz fuera elípticamente polarizada, la intensidad transmitida variaría periódicamente con la rotación, alcanzando un máximo cuando el eje de transmisión coincide con el eje mayor de la elipse y un mínimo cuando coincide con el eje menor ($I_{\text{máx}} \neq I_{\text{mín}}$), lo cual contradice la observación.

La única forma en que la intensidad transmitida sea constante durante la rotación es si la intensidad es **igual en todas las direcciones** en el plano transversal. Esta condición solo se cumple para:

- **Luz Natural (No Polarizada):** Las vibraciones son aleatorias y distribuidas simétricamente en el tiempo, resultando en una intensidad constante al proyectar.
- **Luz Circularmente Polarizada:** El vector $\vec{E}$ mantiene una magnitud constante mientras rota a velocidad angular ω, por lo que la proyección sobre cualquier eje fijo es constante.

1.2. Análisis de la intensidad transmitida ($I_t = I_0/2$)

Ahora analizamos la magnitud de la intensidad transmitida para los dos estados posibles:

1. **Si la luz incidente fuera Linealmente Polarizada o Elípticamente Polarizada:**
   - El máximo de intensidad transmitida debería ser I_0 (cuando el polarizador se alinea con el eje mayor o el eje de polarización lineal).
   - **Contradicción:** La observación muestra que la intensidad máxima (e única) es $I_0/2$.
2. **Si la luz incidente fuera Luz Natural (No Polarizada):**
   - Como vimos en el Problema 4, un polarizador ideal siempre transmite $I_0/2$ de la luz natural, y esta intensidad es independiente del ángulo de giro.
   - **Concordancia:** $I_t = I_0/2$ y no depende de θ.
3. **Si la luz incidente fuera Circularmente Polarizada:**
   - Como vimos en el Problema 6, la luz circularmente polarizada transmite $I_0/2$ a través de un polarizador lineal, y la intensidad no depende del ángulo de giro.
   - **Concordancia:** $I_t = I_0/2$ y no depende de θ.

2. Estado de polarización incidente

Ambos estados, la luz natural y la luz circularmente polarizada, cumplen las dos condiciones observadas:

- Distribución simétrica de la intensidad en el plano transversal $\implies I_t$ es constante.
- El polarizador selecciona la mitad de la energía $\implies I_t = I_0/2$.

El estado de polarización de la onda incidente podría ser Luz Natural (no polarizada) o Luz Circularmente Polarizada (RHP o LHP).
El polarizador lineal no es capaz de distinguir entre estos dos estados.

- La **Luz Natural** tiene sus vibraciones uniformemente distribuidas de forma incoherente, por lo que la proyección sobre cualquier eje es $\mathbf{I_0/2}$.
- La **Luz Circular** tiene su energía uniformemente distribuida de forma coherente, lo que garantiza que la componente transmitida sea exactamente $\mathbf{I_0/2}$, sin importar la orientación del polarizador.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Ley de Malus. Problema 8.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

8. Dos polarizadores están orientados de manera que se transmita la máxima cantidad de luz. ¿A qué fracción de este valor máximo se reduce la intensidad de la luz transmitida cuando se gira el segundo polarizador en: (a) 20°, (b) 45°, (c) 60°?

Resolución:

1. Ley de Malus

El problema describe dos polarizadores. Sea P_1 el primer polarizador y P_2 el segundo (analizador).
Los polarizadores están orientados para la máxima transmisión. Esto significa que el eje de transmisión de P_1 es paralelo al eje de P_2. El ángulo θ entre ellos es 0°.
Si I_1 es la intensidad de la luz que emerge del primer polarizador, la intensidad transmitida a través del segundo polarizador (I_t) está dada por la **Ley de Malus**:

$$I_t = I_1 \cos^2(\theta)$$

Valor máximo de intensidad ($I_{\text{máx}}$)

El valor máximo de intensidad se obtiene cuando $\theta = 0°$:

$$I_{\text{máx}} = I_1 \cos^2(0°) = I_1(1) = I_1$$

El problema nos pide calcular la fracción de este valor máximo: $\frac{\mathbf{I_t}}{\mathbf{I}_{\text{máx}}}$.
Sustituyendo $I_{\text{máx}} = I_1$ en la Ley de Malus:

$$\text{Fracción} = \frac{I_t}{I_{\text{máx}}} = \frac{I_1 \cos^2(\theta)}{I_1}$$

$$\frac{\mathbf{I_t}}{\mathbf{I}_{\text{máx}}} = \cos^{\mathbf{2}}(\theta)$$

2. Fracción para cada angulo de giro

El ángulo θ es la rotación aplicada al segundo polarizador respecto a la posición inicial ($0°$).

(a) Rotación de 20°

$$\theta = 20°$$
$$\frac{I_t}{I_{\text{máx}}} = \cos^2(20°) \approx (0{,}9397)^2$$
$$\mathbf{\frac{I_t}{I_{\text{máx}}} \approx 0{,}8830}$$

(b) Rotación de 45°

$$\theta = 45°$$
$$\frac{I_t}{I_{\text{máx}}} = \cos^2(45°) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$$
$$\mathbf{\frac{I_t}{I_{\text{máx}}} = \frac{1}{2} = 0{,}5000}$$

(c) Rotación de 60°

$$\theta = 60°$$
$$\frac{I_t}{I_{\text{máx}}} = \cos^2(60°) = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$
$$\mathbf{\frac{I_t}{I_{\text{máx}}} = \frac{1}{4} = 0{,}2500}$$

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Ley de Malus. Problema 9.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

9. Se tienen dos polarizadores. ¿Cuál es el ángulo formado por sus ejes de transmisión si al incidir un haz de luz natural sobre el primero, se transmite una intensidad igual a la cuarta parte de la que tenía la luz incidente?

Resolución:

1. Transmisión a través del primer polarizador (P_1)

Cuando la luz natural de intensidad I_0 incide sobre un polarizador lineal ideal, la intensidad transmitida I_1 se reduce a la mitad.
La luz natural está no polarizada, por lo que su energía se distribuye uniformemente en el plano transversal. El polarizador P_1 solo transmite la componente paralela a su eje, que corresponde exactamente a la mitad de la intensidad total.

$$\mathbf{I_1 = \frac{I_0}{2}} \quad \text{(Luz que emerge de } P_1\text{, ahora linealmente polarizada)}$$

2. Transmisión a través del segundo polarizador (P_2)

La luz que incide sobre P_2 es la luz linealmente polarizada de intensidad I_1. La intensidad transmitida I_t se rige por la Ley de Malus, donde θ es el ángulo entre el eje de polarización incidente (P_1) y el eje de transmisión de P_2.

$$I_t = I_1 \cos^2(\theta)$$

Sustituimos el valor conocido de I_1 en la ecuación anterior:

$$I_t = \left(\frac{I_0}{2}\right) \cos^2(\theta)$$

Ahora, utilizamos el dato proporcionado de la intensidad final transmitida:

$$I_t = \frac{I_0}{4}$$

Igualamos las dos expresiones para I_t:

$$\frac{I_0}{4} = \frac{I_0}{2}\cos^2(\theta)$$

3. Ángulo de giro (θ)

Procedemos a despejar el término $\cos^2(\theta)$:

$$\cos^2(\theta) = \frac{I_0}{4} \cdot \frac{2}{I_0}$$

Cancelamos I_0:

$$\cos^2(\theta) = \frac{2}{4}$$

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{2}$$

Aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados:

$$\cos(\theta) = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Finalmente, calculamos el ángulo θ usando la función arcocoseno (o coseno inverso):

$$\theta = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\theta = \mathbf{45}^\circ$$

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Ley de Malus. Problema 10.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

10. Se tienen dos polarizadores cuyos ejes de transmisión forman un ángulo de 45°. Sobre el primero incide una onda circularmente polarizada en sentido horario. ¿Qué fracción de la intensidad incidente se transmitió a la salida del segundo polarizador?

Resolución:

1. Transmisión a través del primer polarizador (P_1)

La luz incidente es circularmente polarizada. La luz circular tiene su energía distribuida simétricamente en el plano transversal.

Intensidad a la salida de P_1 (I_1)

Cuando la luz circular incide sobre un polarizador lineal ideal, la intensidad transmitida se reduce a la mitad, independientemente de la orientación del eje de transmisión de P_1.

$$\mathbf{I_1} = \frac{\mathbf{I_0}}{\mathbf{2}} \quad \text{(Luz que emerge de } P_1\text{, ahora linealmente polarizada)}$$

Estado de polarización de I_1

La luz I_1 es linealmente polarizada en la dirección del eje de transmisión de P_1. Esta luz es la que incide sobre el segundo polarizador (P_2).

2. Transmisión a través del segundo polarizador (P_2)

La luz incidente en P_2 es linealmente polarizada con intensidad I_1. La intensidad transmitida I_t se rige por la Ley de Malus, donde θ es el ángulo entre el eje de polarización incidente (P_1) y el eje de transmisión de P_2.

$$I_t = I_1 \cos^2(\theta)$$

Sustituimos el ángulo $\theta = 45°$:

$$I_t = I_1 \cos^2(45°)$$

Como $\cos(45°) = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$I_t = I_1 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = I_1 \left(\frac{2}{4}\right)$$

$$\mathbf{I_t = \frac{I_1}{2}}$$

3. Fracción total transmitida (I_t/I_0)

Sustituimos la expresión de I_1 (del Paso 1) en la ecuación de I_t (del Paso 2):

$$I_t = \frac{I_1}{2} = \frac{(I_0/2)}{2}$$

$$I_t = \frac{I_0}{4}$$

Finalmente, calculamos la fracción de la intensidad incidente I_0 que se transmite:

$$\mathbf{\frac{I_t}{I_0} = \frac{1}{4}}$$

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Ángulo de Brewster. Problema 11.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

11. Incide un haz de luz linealmente polarizada sobre la superficie de separación de dos medios transparentes. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que ese haz se transmita totalmente hacia el segundo medio?

Resolución:

La transmisión y reflexión de una onda electromagnética en la interfaz entre dos medios transparentes (dieléctricos) están regidas por las Ecuaciones de Fresnel.

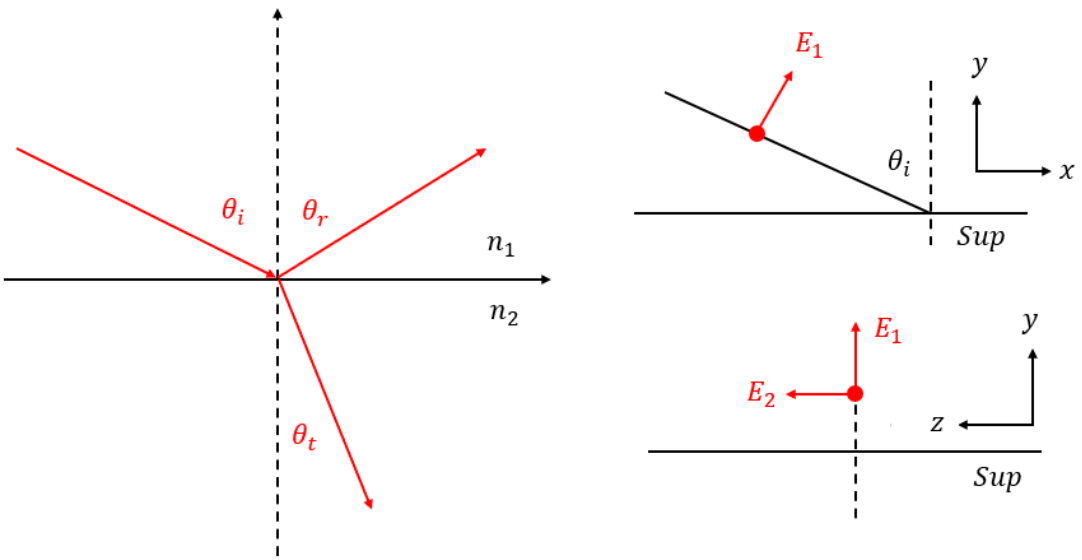

Figura 1: Esquema de transmisión y reflexión de una onda electromagnética incidente. La misma puede descomponerse en una componente paralela y otra perpendicular.

El campo eléctrico de la onda incidente ($\vec{E}_i$) se descompone en dos componentes respecto al plano de incidencia:

- **Componente Paralela ($\parallel$ o p):** El campo $\vec{E}_p$ está en el plano de incidencia.
- **Componente Perpendicular ($\perp$ o s):** El campo $\vec{E}_s$ es perpendicular al plano de incidencia.

La transmisión total significa que el coeficiente de reflexión para la onda incidente (R) es cero: $R = 0$.

$$R = \frac{I_r}{I_i} = 0 \implies I_r = 0$$

1. Análisis de las ecuaciones de Fresnel

Los coeficientes de reflexión en amplitud (r) para cada componente son:

$$r_\parallel = \frac{E_{r\parallel}}{E_{i\parallel}} = \frac{n_2 \cos\theta_i - n_1 \cos\theta_t}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t}$$

$$r_\perp = \frac{E_{r\perp}}{E_{i\perp}} = \frac{n_1 \cos\theta_i - n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t}$$

Donde: n_1 y n_2 son los índices de refracción, θ_i es el ángulo de incidencia, y θ_t es el ángulo de transmisión (refracción).
Para la transmisión total ($R = 0$), ambos coeficientes de reflexión en intensidad deben anularse: $R_\parallel = |r_\parallel|^2 = 0$ y $R_\perp = |r_\perp|^2 = 0$.

1.1. Condición para anular $r_\parallel$ (Componente Paralela)

Para que $r_\parallel = 0$, el numerador debe ser cero:

$$n_2 \cos\theta_i - n_1 \cos\theta_t = 0$$

$$n_2 \cos\theta_i = n_1 \cos\theta_t$$

Esta ecuación define el Ángulo de Brewster (θ_B), que anula la reflexión para la componente paralela.

1.2. Condición para anular $r_\perp$ (Componente Perpendicular)

Para que $r_\perp = 0$, el numerador debe ser cero:

$$n_1 \cos\theta_i - n_2 \cos\theta_t = 0$$

$$n_1 \cos\theta_i = n_2 \cos\theta_t$$

2. Determinación de las condiciones de transmisión total

Para que ocurra la transmisión total ($R = 0$), ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente:

$$n_2 \cos\theta_i = n_1 \cos\theta_t \quad \text{y} \quad n_1 \cos\theta_i = n_2 \cos\theta_t$$

Dividiendo ambas ecuaciones miembro a miembro (asumiendo $\cos\theta_i \neq 0$ y $\cos\theta_t \neq 0$):

$$\frac{n_2 \cos\theta_i}{n_1 \cos\theta_i} = \frac{n_1 \cos\theta_t}{n_2 \cos\theta_t}$$

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{n_1}{n_2}$$

Multiplicando por $n_1 n_2$:

$$n_2^2 = n_1^2 \implies \mathbf{n_1 = n_2} \quad \text{(ya que } n_i > 0\text{)}$$

Condición 1: Igualdad de indices de refracción

La única forma de anular la reflexión para ambas componentes simultáneamente (y asegurar $R = 0$) es si los índices de refracción de los dos medios son idénticos.

$$\mathbf{n_1 = n_2}$$

Si $n_1 = n_2$, la onda no detecta interfaz alguna, se comporta como si se propagara en un medio continuo y homogéneo. Por lo tanto, no hay reflexión, y la transmisión es total.

Condición 2: Polarización del haz (Para $\mathbf{n_1 \neq n_2}$)

Si $n_1 \neq n_2$, la transmisión total no es posible para una onda arbitraria. Sin embargo, para la onda incidente linealmente polarizada, la transmisión puede ser total para una componente específica:

- Si la onda incide en el Ángulo de Brewster ($\tan\theta_B = n_2/n_1$), la reflexión de la componente paralela ($R_\parallel$) es cero, pero la reflexión de la componente perpendicular ($R_\perp$) no es cero.
- Si la onda incidente está polarizada paralelamente al plano de incidencia ($\vec{E}_i = E_{i\parallel}\hat{p}$), y el ángulo de incidencia es $\theta_i = \theta_B$, entonces $R_\parallel = 0$, y como $E_{i\perp} = 0$, la reflexión total es cero ($R = 0$).

4. Conclusión de las condiciones

Para que un haz de luz linealmente polarizada se transmita totalmente hacia el segundo medio ($R = 0$), se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. **Condición trivial (Homogeneidad):** Los índices de refracción de los dos medios deben ser iguales:

$$\mathbf{n_1 = n_2}$$

2. **Condición de Brewster (Polarización Específica):** Si $n_1 \neq n_2$, el haz debe estar polarizado paralelamente al plano de incidencia ($\vec{E}_i$ en el plano de incidencia), y el ángulo de incidencia debe ser el Ángulo de Brewster:

$$\theta_{\mathbf{i}} = \theta_{\mathbf{B}} \quad \text{donde} \ \tan(\theta_B) = \frac{n_2}{n_1}$$

(Esta última condición es la respuesta esperada, ya que es la única que permite $R = 0$ en una interfaz discernible).

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Ángulo de Brewster. Problema 12.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

12. Un haz de luz circularmente polarizada en sentido horario incide con el ángulo de polarización sobre la superficie de separación de dos medios transparentes. ¿Cuál es el estado de polarización del haz reflejado? ¿Y del transmitido? Justifique.

Resolución:

1. Descomposición de la onda incidente

La luz circularmente polarizada incidente ($\vec{E}_i$) debe descomponerse en sus componentes paralela ($\|$) y perpendicular ($\perp$) al plano de incidencia, ya que la reflexión y refracción dependen de esta orientación.
La onda circular (RHP) se caracteriza por tener amplitudes iguales y $\pi/2$ de desfase: $A_{i\|} = A_{i\perp} = A$.

$$\vec{E}_i = E_{i\|}\hat{p} + E_{i\perp}\hat{s}$$

Donde $\hat{p}$ y $\hat{s}$ son los vectores unitarios paralelos y perpendiculares, respectivamente, al plano de incidencia.

3. Análisis del haz reflejado ($\vec{E}_r$)

Principio de Brewster

El Ángulo de Brewster (θ_B) se define como el ángulo de incidencia para el cual la componente del campo eléctrico paralela al plano de incidencia ($E_{i\|}$) no se refleja ($R_\| = 0$ o $r_\| = 0$).

$$\text{Si } \theta_i = \theta_B \implies r_\| = 0$$

Componentes del campo reflejado

El campo reflejado $\vec{E}_r$ tiene componentes $\vec{E}_{r\|}$ y $\vec{E}_{r\perp}$.

1. **Componente paralela reflejada ($E_{r\parallel}$):** Como la incidencia es en el Ángulo de Brewster, la reflexión de la componente paralela es cero.

$$E_{r\parallel} = r_{\parallel} E_{i\parallel} = 0 \cdot A = 0$$

2. **Componente perpendicular reflejada ($E_{r\perp}$):** En el ángulo de Brewster, el coeficiente de reflexión para la componente perpendicular $r_{\perp}$ no es cero.

$$E_{r\perp} = r_{\perp} E_{i\perp} \neq 0$$

La amplitud reflejada es $A_{r\perp} = |r_{\perp}|A$, donde $|r_{\perp}| < 1$.

Estado de polarización del haz reflejado

El haz reflejado solo tiene la componente perpendicular ($\vec{E}_{r\perp}$).

$$\vec{E}_r = 0 \cdot \hat{p} + E_{r\perp}\hat{s}$$

El haz reflejado está Linealmente Polarizado, en la dirección perpendicular ($\perp$) al plano de incidencia.

4. Análisis del haz transmitido ($\vec{E}_t$)

El haz transmitido ($\vec{E}_t$) es la suma de las componentes transmitidas $\vec{E}_{t\parallel}$ y $\vec{E}_{t\perp}$, regidas por los coeficientes de transmisión $t_{\parallel}$ y $t_{\perp}$.

Coeficientes de transmisión

En el ángulo de Brewster, los coeficientes de transmisión $t_{\parallel}$ y $t_{\perp}$ no son iguales.

- $t_{\parallel}$: Coeficiente de transmisión para la componente paralela.
- $t_{\perp}$: Coeficiente de transmisión para la componente perpendicular.

$$|t_{\parallel}| \neq |t_{\perp}|$$

Componentes del campo transmitido

La amplitud transmitida es $A_t = tA$.

- Amplitud Transmitida Paralela: $A_{t\parallel} = t_{\parallel}A$
- Amplitud Transmitida Perpendicular: $A_{t\perp} = t_{\perp}A$

Dado que $A_{i\parallel} = A_{i\perp}$ pero $|t_\parallel| \neq |t_\perp|$, las amplitudes transmitidas serán desiguales:

$$\mathbf{A_{t\parallel}} \neq \mathbf{A_{t\perp}}$$

Además, los coeficientes de transmisión $t_\parallel$ y $t_\perp$ introducen una diferencia de fase entre las componentes.

Estado de Polarización del Haz Transmitido

La onda transmitida es la suma de dos ondas ortogonales con amplitudes desiguales y diferencia de fase (generalmente diferente de $0, \pi/2, \pi$).

El haz transmitido está elípticamente polarizado.

La interfaz actúa como un divisor de polarización, reflejando totalmente la componente paralela y dejando la componente perpendicular casi intacta en el haz reflejado. En el haz transmitido, ambas componentes pasan, pero sus amplitudes relativas se alteran debido a los distintos coeficientes de transmisión, distorsionando la forma circular original hacia una elipse.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Ángulo de Brewster. Problema 13.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

13. Sobre una superficie de separación entre dos medios de índices n_1 y n_2 (con $n_1 > n_2$), incide un rayo desde el medio n_1.

    a) ¿Cuál es el ángulo de incidencia crítico a partir del cual se produce reflexión total?

    b) ¿Cuál es el ángulo de polarización?

    c) ¿Es posible que el ángulo de polarización sea mayor que el ángulo crítico? Justifique físicamente y analíticamente.

Resolución:

a) Ángulo de incidencia crítico (θ_c)

El ángulo crítico (θ_c) es el ángulo de incidencia a partir del cual el ángulo de refracción (θ_t) es igual o mayor a 90°, resultando en la Reflexión Total Interna (RTI).

Cálculo Ley de Snell

La Ley de Snell relaciona los ángulos de incidencia y refracción:

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$$

El ángulo crítico θ_c se define cuando el ángulo de refracción alcanza su valor máximo de 90°:

$$\theta_i = \theta_c \implies \theta_t = 90^\circ$$

Sustituyendo en la Ley de Snell:

$$n_1 \sin\theta_c = n_2 \sin(90^\circ)$$

Como $\sin(90^\circ) = 1$:

$$n_1 \sin\theta_c = n_2$$

Despejamos $\sin\theta_c$:

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\boldsymbol{\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)}$$

Dado que $n_1 > n_2$, la razón n_2/n_1 es menor que 1, lo que garantiza que el arcsin tenga una solución real.

b) Ángulo de polarización (θ_B)

El ángulo de polarización o Ángulo de Brewster (θ_B) es el ángulo de incidencia para el cual la componente del campo eléctrico paralela al plano de incidencia ($E_\parallel$) no se refleja.

Cálculo Analítico (Relación de Brewster)

En este ángulo, los rayos reflejado y refractado son perpendiculares entre sí ($\theta_r + \theta_t = 90°$).

$$\theta_t = 90° - \theta_B \quad (\mathbf{1})$$

Sustituimos esto en la Ley de Snell:

$$n_1 \sin\theta_B = n_2 \sin\theta_t$$

$$n_1 \sin\theta_B = n_2 \sin(90° - \theta_B)$$

Usando la identidad trigonométrica $\sin(90° - x) = \cos(x)$:

$$n_1 \sin\theta_B = n_2 \cos\theta_B$$

Dividimos por $\cos\theta_B$:

$$\frac{\sin\theta_B}{\cos\theta_B} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\boldsymbol{\theta_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right)}$$

c) ¿Es posible que θ_B sea mayor que θ_c?

Para determinar si $\theta_B > \theta_c$ es posible, comparamos las funciones $\tan(\theta)$ y $\sin(\theta)$ para el mismo argumento $x = n_2/n_1$.
Tenemos:

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{y} \quad \tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

Llamemos $X = n_2/n_1$. La pregunta se reduce a comparar $\theta_B = \arctan(X)$ con $\theta_c = \arcsin(X)$.
Recordemos la relación entre las funciones sin y tan para ángulos en el primer cuadrante ($0 < \theta < 90°$):

$$\text{Si } 0 < \theta < 90°, \quad \sin(\theta) \leq \tan(\theta)$$

La igualdad solo se cumple cuando $\theta \to 0$.
Dado que los índices de refracción suelen ser positivos y finitos ($0 < n_2/n_1 < 1$), se cumple que:

$$\sin\theta_c < \tan\theta_B$$

Puesto que $\sin\theta$ y $\tan\theta$ son funciones crecientes en el primer cuadrante, y dado que $\sin\theta_c$ y $\tan\theta_B$ son iguales al mismo valor X, necesariamente el ángulo correspondiente a la función más grande debe ser mayor.
Si $\sin\theta_c = \tan\theta_B = X$, esto implica que θ_c y θ_B son diferentes.
Consideremos un triángulo rectángulo donde el ángulo es θ_B. Por definición de la tangente, el cateto opuesto es n_2 y el adyacente es n_1. La hipotenusa es $\sqrt{n_1^2 + n_2^2}$.

$$\sin\theta_B = \frac{\text{Opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}}$$

Para que $\theta_B > \theta_c$, se necesitaría que $\sin\theta_B > \sin\theta_c$.
Comparamos $\sin\theta_c$ con $\sin\theta_B$:

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{vs.} \quad \sin\theta_B = \frac{n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}}$$

Como $n_1^2 + n_2^2 > n_1^2$ (ya que $n_2^2 > 0$), la raíz $\sqrt{n_1^2 + n_2^2} > n_1$. Por lo tanto, el denominador de $\sin\theta_B$ es mayor que el de $\sin\theta_c$.

$$\frac{n_2}{n_1} > \frac{n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} \implies \sin\theta_c > \sin\theta_B$$

Como la función $\sin(\theta)$ es creciente para $0° < \theta < 90°$:

$$\sin\theta_c > \sin\theta_B \implies \boldsymbol{\theta_c > \theta_B}$$

No, el ángulo de polarización (θ_B) nunca puede ser mayor que el ángulo crítico (θ_c). Siempre se cumple $\boldsymbol{\theta_B < \theta_c}$.

- **Condición de θ_B:** θ_B requiere que la refracción ocurra (aunque sea 90°). θ_B se define en la zona donde todavía hay refracción.
- **Condición de θ_c:** θ_c marca el límite superior de refracción (90°). A partir de θ_c, la refracción desaparece y solo hay reflexión.

- **Conclusión:** El fenómeno de Brewster solo ocurre cuando hay transmisión significativa. La RTI solo ocurre después de θ_c. Por lo tanto, el ángulo donde la reflexión de una componente es cero (θ_B) debe ocurrir antes de que la reflexión sea total para ambas componentes (θ_c).

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Ángulo de Brewster. Problema 14.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

14. Sobre una lamina de vidrio de caras paralelas y de indice n, colocada en aire, se hace incidir luz elípticamente polarizada con el angulo de polarización. Se analiza el haz reflejado.

    a) ¿Cual es su estado de polarización?

    b) Ahora, sin modificar la dirección del haz incidente, se sumerge a la lamina parcialmente en agua, de forma tal que sobre la cara superior hay aire ¿Cual es el estado de polarización del haz reflejado?

    c) Ahora se sumerge la lamina totalmente en el agua, sin modificar la dirección del haz que incide sobre la lamina. ¿Cual es el estado de polarización del haz reflejado? ¿Como podría lograr que la polarización del haz reflejado fuera linealmente polarizado?

Resolución:

a) Lámina en aire (Aire → Vidrio)

Condición de la interfaz

La interfaz es Aire ($\mathbf{n_1} \approx \mathbf{1}$) → Vidrio ($\mathbf{n_v}$). El ángulo de incidencia es el Ángulo de Brewster para esta interfaz:

$$\theta_{B,\text{vidrio-aire}} = \arctan\left(\frac{n_v}{1}\right)$$

Análisis de la reflexión

Cuando la incidencia ocurre en el ángulo de Brewster, el coeficiente de reflexión para la componente paralela ($r_\parallel$) es cero, mientras que el coeficiente de reflexión para la componente perpendicular ($r_\perp$) es distinto de cero.

$$\mathbf{r}_\parallel = \mathbf{0} \quad \text{y} \quad \mathbf{r}_\perp \neq \mathbf{0}$$

Estado de polarización reflejada

El haz reflejado ($\vec{E}_r$) se compone de:

- $E_{r\parallel} = r_\parallel E_{i\parallel} = 0$
- $E_{r\perp} = r_\perp E_{i\perp} \neq 0$

Dado que solo se refleja la componente perpendicular ($E_{r\perp}$), el haz reflejado queda forzado a oscilar en una única dirección rectilínea.

El haz reflejado está Linealmente Polarizado, perpendicular al plano de incidencia.

b) Lámina parcialmente sumergida (Aire → Vidrio sobre Agua)

La lámina se sumerge parcialmente en agua (n_w), pero la luz sigue incidiendo desde el aire sobre la cara superior de vidrio.

Condición de la interfaz

La interfaz sigue siendo Aire ($\mathbf{n_1} \approx \mathbf{1}$) → Vidrio ($\mathbf{n_v}$).

Análisis de la reflexión

El ángulo de incidencia θ_i no se modifica y sigue siendo el Ángulo de Brewster de la interfaz Aire-Vidrio. Dado que la interfaz y el ángulo son idénticos al caso (a), la reflexión ocurre de la misma manera: $r_\parallel = 0$ y $r_\perp \neq 0$.

Estado de polarización reflejada

El haz reflejado se genera por la reflexión de la cara superior de vidrio y, por lo tanto, solo contiene la componente perpendicular.

El haz reflejado sigue estando Linealmente Polarizado, perpendicular al plano de incidencia.

La presencia de agua en la cara inferior solo afecta al haz transmitido, pero no a la reflexión que ocurre en la primera interfaz (Aire → Vidrio).

c) Lámina totalmente sumergida (Agua → Vidrio)

La lámina se sumerge totalmente en agua, y la luz incide sobre la lámina **desde el agua**.

Condición de la interfaz

La interfaz es Agua ($\mathbf{n_w}$) $\rightarrow$ Vidrio ($\mathbf{n_v}$).

Cálculo del nuevo angulo de Brewster (θ'_B)

El Ángulo de Brewster para esta nueva interfaz es:

$$\tan(\theta'_B) = \frac{n_v}{n_w}$$

Análisis de la reflexión

El ángulo de incidencia se mantiene fijo: $\theta_i = \theta_{B,\text{vidrio-aire}}$.

$$\theta_i \neq \theta'_B$$

Dado que el ángulo de incidencia ya no es el ángulo de Brewster de la interfaz Agua-Vidrio, ni $r_\parallel$ ni $r_\perp$ serán nulos.

$$\mathbf{r_\parallel \neq 0} \quad \text{y} \quad \mathbf{r_\perp \neq 0}$$

Estado de polarización reflejada

El haz reflejado es la suma de las componentes $E_{r\parallel}$ y $E_{r\perp}$. Ambas componentes son reflejadas con amplitudes desiguales ($|r_\parallel| \neq |r_\perp|$) y el proceso de reflexión puede introducir una diferencia de fase.

El haz reflejado estará elípticamente polarizado.

Lograr polarización lineal en el haz reflejado

Para que el haz reflejado sea linealmente polarizado, una de las dos componentes de reflexión debe anularse ($E_{r\parallel} = 0$ o $E_{r\perp} = 0$).
Dado que la luz reflejada siempre se polariza linealmente cuando incide en el ángulo de Brewster (θ'_B), la forma de lograrlo es:

1. **Ajustar el Ángulo de Incidencia:** Se debe modificar el ángulo de incidencia hasta que sea igual al nuevo Ángulo de Brewster (θ'_B) de la interfaz Agua-Vidrio.

$$\text{Cambiar el ángulo de incidencia a } \theta_\mathbf{i} = \arctan\left(\frac{\mathbf{n_v}}{\mathbf{n_w}}\right)$$

2. **Resultado:** Al incidir con θ'_B, la componente paralela ($E_{r\parallel}$) se anula, y solo la componente perpendicular ($E_{r\perp}$) se refleja.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Láminas retardadoras. Problema 15.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

15. Se hace incidir luz circularmente polarizada en sentido horario sobre una lámina retardadora de cuarto de onda ($\lambda/4$). ¿Cuál es el estado de polarización de la luz al emerger de la misma?

Resolución:
Asumimos que el sistema de coordenadas de laboratorio coincide con los ejes principales de la lámina retardadora.

- **Ejes de la Lámina:** Eje rápido (x) y Eje lento (y).
- **Lámina Retardadora de cuarto de onda (LR):** Introduce un desfase $\Delta\phi = \pi/2$ (o 90°).
- **Desfase:** Se define $\Delta\phi = \phi_y - \phi_x = \pi/2$. (El eje y va más lento).

1. Vector de la onda incidente ($\tilde{\mathbf{E}}_\mathbf{i}$)

La onda incidente está circularmente polarizada en sentido horario (Right Hand Polarization, RHP), propagándose en $+z$.
El vector de Jones para RHP (tomando la fase inicial de E_x como cero) es:

$$\vec{E}_i = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

Donde E_0 es la amplitud de las componentes (iguales en magnitud) y el factor $-i = e^{-i\pi/2}$ indica que E_y atrasa a E_x por $\pi/2$ (rotación horaria vista por el receptor en la terna $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$).

2. Matriz de la lámina retardadora ($\mathbf{M}_{\mathbf{LR}(\lambda/4)}$)

La matriz para una lámina retardadora con un desfase $\Delta\phi = \pi/2$, donde el eje x es el eje rápido (fase $\phi_x = 0$) y el eje y es el eje lento (fase $\phi_y = \pi/2$), es:

$$\mathbf{M_{LR}} = \begin{pmatrix} e^{-i\phi_x} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi_y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/2} \end{pmatrix}$$

Sustituyendo $e^{-i\pi/2} = -i$:

$$\mathbf{M_{LR(\lambda/4)}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

3. Vector de la onda emergente ($\tilde{\mathbf{E}}_\mathbf{t}$)

El vector de la onda transmitida es el producto de la matriz de la lámina y el vector incidente:

$$\vec{E}_t = \mathbf{M_{LR(\lambda/4)}} \vec{E}_i$$

$$\vec{E}_t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \left(E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right) = E_0 \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-i) \\ 0 \cdot 1 + (-i) \cdot (-i) \end{pmatrix}$$

Calculamos la segunda componente: $(-i)(-i) = i^2 = -1$.

$$\vec{E}_t = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

5. Estado de polarización de la onda emergente

El vector de Jones resultante es $\vec{E}_t = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- **Amplitudes:** Las amplitudes de E_x y E_y son iguales ($|E_0| = |-E_0|$).
- **Fase:** El término -1 en la componente E_y representa un desfase de π respecto a E_x (ya que $-1 = e^{i\pi}$). El desfase total es $\delta = \pi$.

Como las amplitudes son iguales y el desfase es π (múltiplo entero de π), la onda está linealmente polarizada.
El plano de polarización es la recta $E_y = -E_x$ (pendiente -1), que forma un ángulo de $135°$ (o $-45°$) con el eje x.
El estado de polarización de la luz emergente es lineal, a -45º (o 135º) de los ejes de la lámina.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Láminas retardadoras. Problema 16.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

16. Sobre una lámina de cuarto de onda incide un haz de luz natural de intensidad I_0. ¿Con qué estado de polarización emerge? ¿Cuál es su intensidad? Justifique.

Resolución:

1. Análisis de la intensidad transmitida

Principio de la lámina retardadora

Una lámina retardadora (de cuarto de onda, $\lambda/4$) es un cristal birrefringente que introduce una diferencia de fase ($\Delta\phi = \pi/2$) entre las dos componentes ortogonales del campo eléctrico (E_x y E_y).
Idealmente, una lámina retardadora no tiene pérdidas por absorción ni reflexión. Su función es cambiar la fase relativa, no filtrar la amplitud.

- Coeficientes de transmisión en amplitud: $t_x \approx 1$ y $t_y \approx 1$.

Intensidad emergente (I_t)

Dado que la lámina ideal no absorbe ni refleja la luz (asumiendo incidencia normal), la intensidad del haz no se ve afectada, independientemente de la polarización de la luz incidente.

La intensidad emergente es igual a la intensidad incidente: $\mathbf{I_t = I_0}$

2. Estado de polarización emergente

Descomposición de la luz natural

La luz natural (no polarizada) de intensidad I_0 consiste en una superposición incoherente de ondas aleatoriamente polarizadas.
Cualquier haz de luz natural puede ser considerado como la suma de dos haces linealmente polarizados y ortogonales (E_x y E_y), cuyas fases relativas varían aleatoriamente y

rápidamente en el tiempo.

$$\vec{E}_{\text{nat}}(t) = E_x(t)\hat{\imath} + E_y(t)\hat{\jmath}$$

Donde las fases de E_x y E_y son incoherentes (aleatorias).

Efecto de la lámina $\lambda/4$

La lámina de cuarto de onda introduce un desfase fijo y constante $\Delta\phi = \pi/2$ entre los dos ejes, digamos $\phi_y = \phi_x + \pi/2$.
Al atravesar la lámina, cada par de componentes ortogonales de la luz natural se transforma:

$$\vec{E}'_x \propto E_x \quad \text{y} \quad \vec{E}'_y \propto E_y e^{-i\pi/2}$$

La lámina transforma la relación de fase instantánea $\delta(t)$ entre E_x y E_y a una nueva relación $\delta'(t)$:

$$\delta'(t) = \delta(t) + \Delta\phi = \delta(t) + \pi/2$$

Conclusión sobre la polarización

Aunque la lámina introduce un desfase fijo, la fase inicial $\delta(t)$ de la luz natural sigue siendo aleatoria y rápidamente variante.

- El desfase total $\delta'(t)$ también varía aleatoriamente con el tiempo.
- Las amplitudes de E_x y E_y siguen siendo iguales en promedio ($\langle A_x^2 \rangle = \langle A_y^2 \rangle$).

La característica definitoria de la luz no polarizada (fase incoherente) se mantiene, aunque el desfase se haya modificado por un valor constante. El haz resultante no tiene coherencia de fase a largo plazo, ni coherencia de amplitud.

El estado de polarización del haz emergente es Luz Natural (No Polarizada).

Aunque la lámina $\lambda/4$ convierte luz lineal en circular (o viceversa) en condiciones coherentes, en el caso de luz natural, la aleatoriedad de la fase original supera el desfase fijo. La lámina, por sí misma, no introduce coherencia en las vibraciones de un haz incoherente.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Láminas retardadoras. Problema 17.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

17. Incide luz plano polarizada sobre una lámina de cuarto de onda. El plano de polarización es paralelo al eje óptico de la misma. ¿Cuál es el estado de polarización de la luz que emerge de la lámina?

Resolución:

1. Vector de la onda incidente ($\tilde{\mathbf{E}}_\mathbf{i}$)

El eje óptico se refiere generalmente al eje lento o al eje rápido del cristal. Analizaremos el caso en que el plano de polarización incidente está alineado con uno de los ejes principales, por ejemplo, el eje x (eje rápido).
Si la luz está polarizada linealmente paralela al eje x (eje rápido), solo la componente E_x es significativa.

$$\vec{E}_i = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Matriz de la lámina retardadora ($\mathbf{M_{LR}}$)

La matriz para la lámina de cuarto de onda con ejes en x e y es (tomando $\phi_x = 0$ y $\phi_y = \pi/2$):

$$\mathbf{M_{LR}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

3. Vector de la onda emergente ($\tilde{\mathbf{E}}_\mathbf{t}$)

El vector de la onda transmitida es:

$$\vec{E}_t = \mathbf{M_{LR}} \vec{E}_i$$

$$\vec{E}_t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \left(E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = E_0 \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 + (-i) \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{E}_t = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

4. Estado de polarización de la onda emergente

El vector emergente es idéntico al vector incidente.

- **Amplitudes:** Solo la componente E_x es distinta de cero.
- **Fase:** La componente E_y es cero, por lo que no hay desfase relativo.

Dado que el campo eléctrico incidente solo tiene componentes en la dirección paralela al eje óptico (x), al atravesar la lámina no hay componente de campo en la dirección y que pueda ser retardada o adelantada con respecto a x. Solo la fase absoluta del campo E_x se modifica (que aquí se asumió cero), pero el estado de polarización (la relación entre E_x y E_y) permanece inalterado.

El estado de polarización de la luz emergente es Lineal, paralelo al eje óptico de la lámina.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Láminas retardadoras. Problema 18.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

18. Una onda linealmente polarizada incide sobre una lámina de media onda ($+\lambda/2$). El plano de polarización forma un ángulo de 30° con el eje óptico de la lámina (considere que el eje óptico es el eje rápido). ¿Cuál es el estado de polarización de la luz que sale de la misma?

Resolución:
El sistema de coordenadas de laboratorio (X, Y) está alineado con la lámina (x, y).

1. Vector de la onda incidente ($\tilde{\mathbf{E}}_\mathbf{i}$)

Tomamos la amplitud E_0 de la onda incidente como 1, por simplicidad. La onda está linealmente polarizada a 30° de x.

$$\vec{E}_i = E_0 \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} \cos(30°) \\ \sin(30°) \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

2. Matriz de la lámina de media onda ($\mathbf{M_{LR(\lambda/2)}}$)

El desfase es $\Delta\phi = \phi_y - \phi_x = \pi$. Si el eje x es el rápido ($\phi_x = 0$), entonces $\phi_y = \pi$.

$$\mathbf{M_{LR(\lambda/2)}} = \begin{pmatrix} e^{-i\phi_x} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi_y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\pi} \end{pmatrix}$$

Sustituyendo $e^{-i\pi} = -1$:

$$\mathbf{M_{LR(\lambda/2)}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Vector de la onda emergente ($\tilde{\mathbf{E}}_\mathbf{t}$)

El vector de la onda transmitida es:

$$\vec{E}_t = \mathbf{M_{LR(\lambda/2)}} \vec{E}_i$$

$$\vec{E}_t = E_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(30°) \\ \sin(30°) \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} 1 \cdot \cos(30°) \\ (-1) \cdot \sin(30°) \end{pmatrix}$$

$$\vec{E}_t = E_0 \begin{pmatrix} \cos(30°) \\ -\sin(30°) \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

4. Estado de polarización de la onda emergente

El vector resultante $\vec{E}_t$ tiene componentes reales y amplitudes proporcionales a las amplitudes incidentes, pero la componente E_y ha cambiado de signo.

- **Amplitudes:** Las amplitudes son proporcionales, por lo que el estado es lineal.

$$|\vec{E}_t| = E_0 \sqrt{\cos^2(30°) + (-\sin(30°))^2} = E_0$$

- **Ángulo Emergente (α_t):** El ángulo del plano de polarización emergente se calcula como:

$$\tan(\alpha_t) = \frac{E_{ty}}{E_{tx}} = \frac{-\sin(30°)}{\cos(30°)} = -\tan(30°)$$

$$\alpha_t = \arctan(-\tan(30°)) = -30°$$

La lámina de media onda rota el plano de polarización lineal incidente. Si el ángulo incidente respecto al eje rápido es α, el ángulo emergente es $-\alpha$. La rotación total es 2α respecto al eje rápido.

$$\text{Rotación total} = \alpha - (-\alpha) = 2\alpha = 2(30°) = 60°$$

El estado de polarización de la luz emergente es lineal, con un ángulo de -30º (o 330º) respecto al eje óptico de la lámina.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Láminas retardadoras. Problema 19.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

19. Incide luz elípticamente polarizada en sentido antihorario sobre una lámina de cuarto de onda. A medida que se va rotando la lámina retardadora, ¿cuál es el estado de polarización de la luz que emerge?

Resolución:
El efecto de la lamina de cuarto de onda es añadir o substraer un desfase de $\pm\pi/2$ al desfase inicial (δ) de la elipse. El estado de polarización elíptica general ($\delta \neq 0, \pi$) se transforma en:

$$\text{EHP}(\delta) \xrightarrow{\text{LR}(\lambda/4)} \text{Polarización resultante}(\delta \pm \pi/2)$$

Para simplificar el análisis sin perder generalidad, alineamos el sistema de laboratorio con los ejes principales de la elipse incidente. Si la luz incidente es elíptica, asumimos que su vector de Jones ya tiene el desfase δ y las amplitudes $A_x \neq A_y$.

2. Análisis del vector elíptico incidente ($\tilde{\mathbf{E}}_\mathbf{i}$)

El vector de Jones de la luz elíptica antihoraria (LHP) se puede escribir, alineando los ejes de la elipse con x e y (amplitudes A_x, A_y y $\delta = \pi/2$):

$$\vec{E_i} = E_0 \begin{pmatrix} A_x \\ iA_y \end{pmatrix}$$

Donde $A_x \neq A_y$ (si fueran iguales sería circular).

3. Transformación por rotación de la lámina

Dado que la lámina rota un ángulo θ respecto a los ejes de la elipse incidente, la matriz de transformación es:

$$\mathbf{M}_\theta = \mathbf{R}(-\theta)\mathbf{M}_{\mathbf{LR}(\lambda/\mathbf{4})}\mathbf{R}(\theta)$$

Donde $\mathbf{M}_{\mathbf{LR}(\lambda/\mathbf{4})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$ (eje x rápido, $\Delta\phi = \pi/2$).

Sin embargo, para describir cualitativamente el estado de polarización emergente, basta con analizar la relación entre los ejes de la elipse incidente y los ejes de la lámina retardadora:

Caso A: Ejes de la $LR(\lambda/4)$ alineados con los ejes de la Elipse ($\theta = 0°$ o $90°$)

Si el eje rápido o lento de la $LR(\lambda/4)$ coincide con el eje mayor de la elipse incidente (dirección A_x), la transformación es directa.
El desfase total entre las componentes E_{tx} y E_{ty} será $\delta_{\text{total}} = \delta_{\text{inicial}} \pm \pi/2$.

$$\delta_{\text{total}} = \pi/2 \pm \pi/2$$

Esto resulta en un desfase final de 0 o π.

- **Resultado:** Cuando el desfase entre componentes es 0 o π, la polarización resultante es lineal.
- **Condición:** Esto ocurre cuando el eje rápido de la lámina se alinea con el eje mayor o menor de la elipse incidente.

En ciertas orientaciones angulares discretas (θ), la luz emerge linealmente polarizada.

Caso B: Ejes de la $LR(\lambda/4)$ a 45° de los ejes de la Elipse

En el caso intermedio, la $LR(\lambda/4)$ intenta hacer que las amplitudes proyectadas sean iguales, lo cual es complejo. El punto clave es la relación de amplitudes y el desfase resultante.
La polarización circular se logra cuando el desfase es $\pm\pi/2$ y las amplitudes son iguales ($A'_x = A'_y$). La $LR(\lambda/4)$ no puede hacer que las amplitudes desiguales ($A_x \neq A_y$) sean iguales, pero puede acercarlas o alejarlas al rotar.
Pero hay un caso crucial: Si la $LR(\lambda/4)$ logra compensar la diferencia de amplitud y la diferencia de fase simultáneamente.

Caso C: Estado general (Polarización General)

En el caso general donde θ es arbitrario ($\theta \neq 0, 90°$), y $A_x \neq A_y$, el desfase total resultante no será ni 0, π, ni $\pi/2$.
El haz emergente será la suma de dos ondas ortogonales con amplitudes desiguales ($A'_x \neq A'_y$) y un desfase δ_{total} diferente de $0, \pi, \pi/2$.
En la mayoría de las orientaciones angulares (θ), la luz emerge elípticamente polarizada.

4.Efecto de la rotación

Al rotar la lámina de cuarto de onda, la polarización emergente pasa por todos los estados intermedios.
La luz emergente estará generalmente Elípticamente Polarizada.
Se observarán dos orientaciones angulares en las que la luz se transforma en Linealmente Polarizada (cuando el eje rápido/lento de la $LR(\lambda/4)$ se alinea con el eje mayor/menor de la elipse incidente), y otras dos orientaciones donde la forma de la elipse emergente será máxima o mínima.
Rotación de Sentido: Dado que la $LR(\lambda/4)$ introduce un desfase de $\pi/2$, es posible que en alguna orientación (θ) se invierta el sentido de la polarización, pasando de LHP a RHP (o viceversa), si la $LR(\lambda/4)$ contrarresta el desfase inicial de $\pi/2$ y aplica el suyo propio.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Láminas retardadoras. Problema 20.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

20. Sobre una lámina de cuarto de onda incide normalmente una vibración monocromática elípticamente polarizada. Las componentes E_x y E_y del vector campo eléctrico están relacionadas por:

$$\frac{E_x^2}{9} \pm \frac{\sqrt{2}}{12} E_x E_y + \frac{E_y^2}{16} = \frac{1}{2}$$

Considere que x es el eje óptico de la lámina, y que dicho eje es el rápido.

a) Hallar el estado de polarización de dicha vibración a la salida de la lámina.

b) Se coloca detrás de la lámina un polarizador cuyo eje óptico forma 30° con el eje óptico de la lámina. Hallar la vibración que abandona el polarizador, ¿cuál es el porcentaje de energía perdido en la lámina y cuál en el polarizador?

Resolución:

1. Identificación de la vibración incidente

La ecuación de la elipse de polarización general en el plano xy es:

$$\frac{E_x^2}{A_x^2} + \frac{E_y^2}{A_y^2} - \frac{2E_x E_y}{A_x A_y} \cos\delta = \sin^2\delta$$

Comparando con la ecuación dada:

$$\frac{E_x^2}{9} + \frac{E_y^2}{16} \pm \frac{\sqrt{2}}{12} E_x E_y = \frac{1}{2}$$

Multiplicamos toda la ecuación por 2 para normalizar el término de la derecha a $\sin^2\delta$:

$$\frac{E_x^2}{9/2} + \frac{E_y^2}{16/2} \pm \frac{\sqrt{2}}{6} E_x E_y = 1$$

De aquí extraemos los parámetros:

- $A_x^2 \sin^2\delta = 9/2$
- $A_y^2 \sin^2\delta = 16/2 = 8$
- $\frac{2\cos\delta}{A_x A_y \sin^2\delta} = \mp\frac{\sqrt{2}}{6}$

Sustituyendo $A_x \sin\delta = \sqrt{9/2}$ y $A_y \sin\delta = \sqrt{8}$ en el tercer término:

$$\frac{2\cos\delta}{\sqrt{9/2}\sqrt{8}} = \frac{2\cos\delta}{\sqrt{36}} = \frac{2\cos\delta}{6} = \mp\frac{\sqrt{2}}{6} \implies \cos\delta = \mp\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Esto implica que el desfase inicial es $\delta = \pm 135°$ (o $\pm 3\pi/4$). Entonces $\sin^2\delta = 1/2$. Calculamos las amplitudes reales:

$$A_x^2(1/2) = 9/2 \implies A_x = 3, \quad A_y^2(1/2) = 8 \implies A_y = 4$$

El vector incidente (tomando el signo superior para un caso concreto) es:

$$\vec{E}_i = \begin{pmatrix} 3 \\ 4e^{i3\pi/4} \end{pmatrix}$$

a) Estado de polarización a la salida de la lámina ($\lambda/4$)

La lámina es de cuarto de onda con el eje x como eje rápido ($\phi_x = 0$) y el eje y como lento ($\phi_y = \pi/2$). Su matriz es:

$$\mathbf{M_{LR}}_{(\lambda/\mathbf{4})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

El campo emergente $\vec{E}_e$ es:

$$\vec{E}_e = \mathbf{M_{LR}}_{(\lambda/\mathbf{4})}\vec{E}_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4e^{i3\pi/4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4e^{i(3\pi/4-\pi/2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

Sigue siendo elípticamente polarizado, pero los ejes de la elipse han rotado y el desfase relativo se ha reducido a 45° ($\pi/4$).

b) Polarizador a 30° y pérdida de energía

1. Vibración a la salida: El polarizador tiene su eje a $\theta = 30°$. Proyectamos $\vec{E}_e$ sobre la dirección del polarizador $\hat{u} = (\cos 30°, \sin 30°)$:

$$\vec{E}_p = [\vec{E}_e \cdot \hat{u}]\hat{u} = \left(3\cos 30° + 4e^{i\pi/4}\sin 30°\right)\hat{u}$$

$$E_p = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} + 2(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})\right) = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} + \sqrt{2} + i\sqrt{2}\right) \approx (4{,}01 + 1{,}41i)$$

La vibración es linealmente polarizada a 30° con amplitud $|E_p| \approx 4{,}25$.

2. Porcentaje de energía perdido:

- **En la lámina:** Las láminas retardadoras ideales no absorben energía. **Pérdida = 0 %**.

- **En el polarizador:** La intensidad incidente en el polarizador es $I_e = A_x^2 + A_y^2 = 3^2 + 4^2 = 25$. La intensidad transmitida es $I_p = |E_p|^2$:

  $$I_p = (4{,}01)^2 + (1{,}41)^2 \approx 16{,}08 + 1{,}99 = 18{,}07$$

  Porcentaje transmitido $\approx \frac{18{,}07}{25} = 72{,}28\,\%$. **Porcentaje perdido** $\approx 27{,}72\,\%$.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Analizador: láminas + polarizador. Problema 21.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

21. ¿Cómo puede hacerse para analizar luz elípticamente polarizada? ¿Por qué?

Resolución:

1. ¿Cómo se hace?

Para analizar un haz de luz cuya polarización elíptica desconocemos, debemos seguir estos pasos experimentales:

1. **Uso de una lámina retardadora de cuarto de onda ($\lambda/4$):** Se coloca la lámina frente al haz y se rota hasta que sus ejes principales (rápido y lento) coincidan con los ejes mayor y menor de la elipse incidente.
2. **Transformación a luz lineal:** En esta orientación específica, la lámina convertirá la luz elíptica en luz linealmente polarizada.
3. **Detección con analizador:** Se coloca un polarizador lineal detrás de la lámina y se rota hasta alcanzar la extinción total de la luz.

2. ¿Por qué funciona?

La clave reside en la naturaleza de la fase. Vamos a demostrarlo matemáticamente.

A. La elipse en sus ejes propios

Cualquier onda elíptica, referida a sus propios ejes principales, se escribe como:

$$\vec{E}_{inc} = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y e^{i\delta} \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)}$$

Donde, por definición de ejes principales de una elipse, el desfase relativo es exactamente $\delta = \pm\pi/2$ (90°).

$$\vec{E}_{ejes} = \begin{pmatrix} A_x \\ \pm i A_y \end{pmatrix}$$

B. El efecto de la lámina $\lambda/4$

La lámina introduce un desfase de $\pi/2$ entre sus componentes. Si alineamos el eje rápido de la lámina con el eje x de la elipse y el lento con el y, la matriz de Jones es:

$$\mathbf{M}_{\lambda/4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

Al aplicar la lámina al campo (asumiendo signo $+i$ para la elipse):

$$\vec{E}_{out} = \mathbf{M}_{\lambda/4}\vec{E}_{ejes} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_x \\ iA_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_x \\ (-i)(i)A_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix}$$

C. Conclusión del análisis

Como vemos, el vector resultante $\vec{E}_{out}$ tiene componentes en fase (A_x y A_y reales). Esto representa una onda linealmente polarizada.

- **¿Por qué no usar solo un polarizador?** Si rotamos solo un polarizador frente a luz elíptica, la intensidad oscilará entre un máximo y un mínimo, pero nunca será cero. Esto no nos permite distinguir fácilmente entre luz elíptica y luz parcialmente polarizada o una mezcla de luz natural.
- **La extinción es la clave:** Al convertir la luz a lineal, podemos obtener un cero de intensidad (extinción). La posición angular de la lámina nos indica la orientación de los ejes de la elipse, y la posición del polarizador nos da la relación de amplitudes A_x/A_y (la elipticidad).

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Analizador: láminas + polarizador. Problema 22.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

22. ¿Cuál es la diferencia que existe entre luz parcialmente polarizada y luz elípticamente polarizada? ¿Cómo se puede hacer para distinguirlas?

Resolución:

1. Diferencia conceptual

La diferencia radica en la coherencia de fase entre las componentes ortogonales del campo eléctrico:

- **Luz elípticamente polarizada:** Es un estado de polarización total. Existe una relación de fase constante y determinista (δ) entre E_x y E_y. El extremo del vector campo eléctrico describe una elipse perfecta en el tiempo. Es luz completamente coherente desde el punto de vista de la polarización.

- **Luz parcialmente polarizada:** Es una mezcla incoherente de luz totalmente polarizada (en cualquier estado) y luz natural (no polarizada). No existe una relación de fase constante; la fase fluctúa aleatoriamente en el tiempo. Se describe mediante el grado de polarización P:
$$P = \frac{I_{pol}}{I_{pol} + I_{nat}}$$

2. El problema de la ambigüedad con un polarizador

Si intentamos distinguirlas usando únicamente un polarizador lineal rotante, ambas se comportarán de manera idéntica:

1. Al rotar el polarizador, observaremos un valor de intensidad máxima (I_{max}) y un valor mínimo ($I_{min} \neq 0$).

2. **Luz elíptica:** El mínimo no es cero porque siempre hay una componente en el eje menor de la elipse.

3. **Luz parcialmente polarizada:** El mínimo no es cero debido a la presencia de la componente de luz natural.

3. Método experimental de distinción

Para distinguirlas unívocamente, debemos utilizar una lámina de cuarto de onda ($\lambda/4$) seguida de un polarizador (analizador):

Paso A: Análisis de la luz elíptica

Como vimos en el problema anterior, si la luz es elíptica, la lámina $\lambda/4$ (orientada adecuadamente) compensará el desfase de 90° entre sus ejes, transformándola en luz linealmente polarizada.

- **Resultado:** Al rotar el analizador detrás de la lámina, encontraremos una posición de extinción total ($I = 0$).

Paso B: Análisis de la luz parcialmente polarizada

Si la luz es parcialmente polarizada (por ejemplo, una mezcla de lineal + natural), la lámina $\lambda/4$ solo cambiará el estado de la parte polarizada (de lineal a circular, por ejemplo), pero no puede dar coherencia a la parte natural.

- **Resultado:** Al rotar el analizador, nunca se obtendrá extinción total. Siempre habrá un fondo de intensidad constante proveniente de la fracción de luz natural.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Analizador: láminas + polarizador. Problema 23.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

23. Se tienen dos fuentes luminosas: i) una de luz natural, y ii) otra que consiste en la superposición de luz natural con una onda monocromática de una longitud de onda λ conocida, circularmente polarizada. ¿Cómo puede Ud. saber cuál es i) y cuál es ii)? Para ello Ud. dispone de polaroids, láminas de media onda y láminas de cuarto de onda (todos los que quiera). Especifique claramente qué elementos utilizaría para distinguirlas y justifique.

Resolución:

1. Análisis de las fuentes

Tenemos dos configuraciones de intensidad total I_{total}:

- **Fuente i (Luz Natural):** Consiste puramente en luz no polarizada (I_{nat}).
- **Fuente ii (Mezcla):** Consiste en una componente de luz natural (I'_{nat}) y una componente monocromática circularmente polarizada (I_{circ}).

Si usamos solo un polaroid (polarizador lineal) y lo rotamos, en ambos casos observaremos una intensidad constante $I = I_{total}/2$. El polaroid no distingue entre luz natural y circular, ya que ambas tienen simetría rotacional de intensidad.

2. Procedimiento experimental de distinción

Para diferenciarlas, utilizaremos una lámina de cuarto de onda ($\lambda/4$) seguida de un polaroid (analizador).

Paso 1: Aplicación de la lámina $\lambda/4$

Hacemos pasar la luz de la fuente desconocida a través de la lámina retardadora de cuarto de onda.

- **Fuente i:** La luz natural sigue siendo natural al salir de la lámina. La lámina introduce desfases, pero como las fases originales son aleatorias, el resultado estadístico es luz no polarizada.

- **Fuente ii:** La componente natural permanece natural, pero la componente circular se transforma en linealmente polarizada. Esto ocurre porque la lámina $\lambda/4$ compensa el desfase de $\pi/2$ intrínseco de la luz circular.

Paso 2: Análisis con el polaroid

Rotamos el polarizador lineal detrás de la lámina $\lambda/4$ y observamos la variación de intensidad:

1. **Si la intensidad permanece constante:** La fuente es la **(i)**. No hay ninguna dirección preferencial de vibración coherente.

2. **Si la intensidad varía entre un máximo y un mínimo ($I_{max} \neq I_{min}$):** La fuente es la **(ii)**. El máximo ocurre cuando el eje del polaroid se alinea con la dirección de la luz lineal que acabamos de crear a partir de la circular. El mínimo corresponderá solo a la mitad de la intensidad de la luz natural de fondo.

Para la Fuente ii, tras la lámina $\lambda/4$ alineada en el eje x, el estado de la parte polarizada pasa de:

$$\vec{E}_{circ} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \xrightarrow{M_{\lambda/4}} \frac{E_0}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Esto es luz lineal a 45°. Al rotar el polarizador $(\cos\theta, \sin\theta)$, la intensidad de esta parte será $I_{circ}\cos^2(\theta - 45°)$, la cual varía entre 0 e I_{circ}.
La luz natural siempre aporta un fondo constante $I'_{nat}/2$. Por lo tanto:

$$I_{total}(\theta) = \frac{I'_{nat}}{2} + I_{circ}\cos^2(\theta - 45°)$$

Esta modulación es la prueba inequívoca de la presencia de la componente circular.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Analizador: láminas + polarizador. Problema 24.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

24. Un alumno de laboratorio 2 necesita utilizar una fuente de luz circularmente polarizada derecha lo más potente posible. Sin embargo, solo dispone de una fuente de luz elípticamente polarizada izquierda tal que el eje mayor de la perturbación es cuatro veces el eje menor. Además dispone de los siguientes elementos: i) dos láminas iguales de cuarto de onda y ii) un polaroid.

    a) Establezca, justificando claramente su elección, los elementos que utilizaría, en qué orden, y con qué objetivos, para lograr la fuente que necesita. No olvide que se quiere que la fuente sea lo más potente posible.

    b) Elija un sistema de coordenadas, y en un plano perpendicular a la dirección de propagación dibuje la evolución temporal de la perturbación incidente. Escriba el vector que representa a dicha perturbación.

    c) Calcule el ángulo que los ejes de cada elemento deben formar con los ejes propios de la perturbación incidente y el ángulo que los ejes propios de la perturbación emergente de cada elemento forman con los ejes propios de la perturbación incidente.

Resolución:

a) Estrategia y selección de elementos

Queremos obtener luz circular derecha (RCP) con la máxima potencia posible a partir de luz elíptica izquierda (LHP) con relación de ejes $a/b = 4$.

Análisis de Potencia:

- El polaroid es un elemento disipativo (absorbe la componente ortogonal a su eje). Si lo usamos para limpiar la polarización, perderemos mucha energía.
- Las láminas retardadoras son elementos conservativos (idealmente no absorben luz, solo desfasan). Para mantener la fuente lo más potente posible, no debemos usar el polaroid.

Propuesta: Utilizaremos las dos láminas de cuarto de onda ($\lambda/4$).

1. **Lámina 1 ($\lambda/4$):** Se orienta con sus ejes principales coincidentes con los ejes de la elipse incidente. Como vimos en problemas anteriores, esto convierte la luz elíptica en linealmente polarizada. Al no usar polaroid, conservamos toda la intensidad original $I_0 \propto A^2 + B^2$.

2. **Lámina 2 ($\lambda/4$):** Recibe la luz lineal y, si se orienta a 45° respecto al plano de vibración de dicha luz, la convierte en circula.

b) Representación de la perturbación incidente

Elegimos un sistema de coordenadas (x, y) alineado con los ejes de la elipse.

- Semi-eje mayor: A (en el eje x).
- Semi-eje menor: B (en el eje y).
- Relación: $A = 4B$.
- Sentido: Izquierdo (LHP). En nuestra convención, esto implica que E_y adelanta a E_x en $\pi/2$.

Vector incidente:

$$\vec{E}_{inc} = \begin{pmatrix} 4B \\ iB \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)}$$

Evolución temporal: En $t = 0$: $\vec{E} = (4B, 0)$. En $\omega t = \pi/2$: $\vec{E} = (0, B)$. El vector gira del eje x hacia el eje y positivo (antihorario/izquierdo para un observador que recibe la luz).

c) Cálculo de angulos y transformaciones

1. Paso por la primera lámina $\lambda/4$ (Conversión a Lineal)

Alineamos el eje rápido de la lámina con el eje lento de la perturbación (y) para cancelar el desfase.

- **Ángulo lámina 1:** Sus ejes forman 0° y 90° con los ejes de la elipse.
- **Matriz (ϕ_y rápido):** $\mathbf{M}_1 = \begin{pmatrix} e^{-i\pi/2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- **Emergente 1:** $\vec{E}_1 = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4B \\ iB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i4B \\ iB \end{pmatrix} = iB \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

La luz es lineal. El ángulo α del plano de vibración con el eje x es:

$$\tan\alpha = \frac{E_y}{E_x} = \frac{1}{-4} \implies \alpha = \arctan(-0{,}25) \approx -14{,}03^\circ$$

2. Paso por la segunda lámina $\lambda/4$ (Conversión a Circular)

Para que la luz lineal emerja circular, el eje de la lámina debe formar 45° con el plano de vibración de $\vec{E}_1$.

- **Ángulo lámina 2:** Debe estar a $\alpha + 45^\circ = -14{,}03^\circ + 45^\circ = \mathbf{30{,}97}^\circ$ respecto al eje x original.
- **Objetivo circular derecha:** Para que sea derecha (RCP), el eje lento de la lámina debe estar a +45° respecto a la vibración lineal.

Resumen de ángulos respecto a los ejes propios incidentes (x):

- Ejes Lámina 1: 0° y 90°.
- Ejes Lámina 2: 30,97° (Eje rápido).
- Ejes perturbación final: No existen ejes propios (es circular).

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Analizador: láminas + polarizador. Problema 25.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

25. Se tiene un haz de luz monocromática linealmente polarizada y se desea diseñar un dispositivo que logre rotar el vector campo eléctrico a 90° del inicial, de forma tal que la intensidad a la salida sea aproximadamente la misma que a la entrada. Para armar dicho dispositivo usted dispone de láminas de cuarto de onda y polaroids.

    a) Diga qué elementos usaría, en qué orden y con qué objetivos.

    b) Calcule los ángulos entre los ejes propios de cada elemento y la dirección del campo incidente y la polarización del campo eléctrico a la salida de cada elemento.

    c) ¿Podría lograr el mismo objetivo si en lugar de disponer de láminas de cuarto de onda y polaroids, dispusiera de láminas de media onda y polaroids? De ser así, ¿qué elementos usaría? Justifique claramente su respuesta.

Resolución:

a) Selección de elementos y estrategia

Objetivo: Rotar el vector $\vec{E}$ un ángulo de 90° manteniendo $I_{out} \approx I_{in}$.
Análisis de los elementos:

- Los Polaroids son dispositivos disipativos. Si rotamos luz lineal 90° usando un solo polaroid, la intensidad sería cero (Ley de Malus: $\cos^2 90°$). Para minimizar pérdidas, no debemos usar polaroids como elemento principal de rotación.
- Las láminas retardadoras son conservativas. Para rotar luz lineal usando láminas de cuarto de onda ($\lambda/4$), necesitamos un par de ellas.

Dispositivo propuesto: Dos láminas de cuarto de onda ($\lambda/4$) en serie.

1. **Lámina 1 ($\lambda/4$):** Convierte la luz lineal en circular.
2. **Lámina 2 ($\lambda/4$):** Convierte la luz circular nuevamente en lineal, pero en la dirección deseada.

b) Cálculo de ángulos y estados intermedios

Definimos el vector incidente paralelo al eje x: $\vec{E}_{inc} = E_0\hat{x}$.

1. Primera lámina $\lambda/4$ (Conversión Lineal $\rightarrow$ Circular)

Para obtener luz circular, el eje rápido de la lámina debe formar 45° con el vector incidente.

- **Ángulo con $\vec{E}_{inc}$:** $\theta_1 = 45°$.
- **Estado a la salida:** Luz circularmente polarizada (supongamos derecha, RCP).

$$\vec{E}_1 = \frac{E_0}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix} \text{ (en los ejes de la lámina)}$$

2. Segunda lámina $\lambda/4$ (Conversión Circular $\rightarrow$ Lineal a 90°)

La luz circular no tiene una dirección preferencial, pero la lámina $\lambda/4$ siempre la convierte en lineal. El plano de salida dependerá de la orientación de sus ejes. Para que el resultado final sea vertical (90° respecto a x), el eje de la segunda lámina debe estar rotado 90° respecto al de la primera, o usar una combinación de desfase.

- **Ángulo con $\vec{E}_{inc}$:** $\theta_2 = 135°$ (o $-45°$).
- **Estado a la salida:** Luz linealmente polarizada en la dirección y (a 90° de la inicial).

c) Alternativa con láminas de media onda ($\lambda/2$)

¿Es posible? Sí, y de hecho es más sencillo y eficiente.
Una lámina de media onda ($\lambda/2$) actúa como un espejo respecto a sus ejes ópticos. Si la luz lineal incide formando un ángulo α con el eje rápido de una lámina $\lambda/2$, el vector emergente sale rotado un ángulo 2α.
Diseño con $\lambda/2$:

- Usaría una sola lámina de media onda.
- **Ángulo:** Colocaría el eje rápido de la lámina a $\alpha = 45°$ respecto al vector $\vec{E}_{inc}$.
- **Resultado:** La rotación final será $2\alpha = 2(45°) = 90°$.
- **Eficiencia:** Al ser un solo elemento conservativo, la intensidad a la salida es prácticamente idéntica a la entrada ($I_{out} \approx I_{in}$), cumpliendo el objetivo mejor que el sistema de dos láminas $\lambda/4$.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Analizador: láminas + polarizador. Problema 26.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

26. Se tiene un haz de luz monocromática y linealmente polarizada. A partir de ella se desea obtener luz elípticamente polarizada en sentido antihorario, mediante una lámina de $+\lambda/4$ de onda. Se desea que el eje mayor de la elipse sea tres veces el eje menor. Hallar el ángulo que debe formar el plano de polarización de la luz incidente con el eje rápido de la lámina para que el campo eléctrico a la salida de la lámina tenga la polarización pedida (si más de un valor es posible, alcanza con que dé uno de ellos). ¿Cuáles son los ejes de la elipse?

Resolución:

1. Análisis del sistema

- **Luz incidente:** Linealmente polarizada con amplitud E_0.
- **Lámina retardadora:** Cuarto de onda (+1/4). Desfase $\Delta\phi = \pi/2$ (90°).
- **Estado final deseado:** Polarización elíptica antihoraria (izquierda en convención física), con relación de ejes $a/b = 3$.

2. Planteo vectores

Elegimos el sistema de coordenadas de la lámina, donde x es el eje rápido y y el eje lento. Si el plano de vibración de la luz lineal incidente forma un ángulo θ con el eje rápido (x), el vector incidente es:

$$\vec{E}_{inc} = E_0 \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$$

La matriz de Jones para una lámina de cuarto de onda con eje x rápido es:

$$\mathbf{M}_{\lambda/4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

El campo a la salida ($\vec{E}_{out}$) será:

$$\vec{E}_{out} = \mathbf{M}_{\lambda/4}\vec{E}_{inc} = E_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} \cos\theta \\ -i\sin\theta \end{pmatrix}$$

3. Determinación del angulo θ

Para una elipse cuyos ejes coinciden con el sistema de coordenadas, el vector de Jones tiene la forma $\begin{pmatrix} A \\ \pm iB \end{pmatrix}$, donde A y B son los semiejes de la elipse.
De nuestro resultado anterior identificamos:

- Semieje en x: $A = |\cos\theta|$
- Semieje en y: $B = |\sin\theta|$

El problema exige que el eje mayor sea tres veces el menor ($a = 3b$). Tenemos dos posibilidades:

1. **Eje mayor en x:** $A = 3B \implies |\cos\theta| = 3|\sin\theta| \implies \tan\theta = 1/3$.
2. **Eje mayor en y:** $B = 3A \implies |\sin\theta| = 3|\cos\theta| \implies \tan\theta = 3$.

Calculamos el valor para el primer caso:

$$\theta = \arctan(1/3) \approx \mathbf{18{,}43}^\circ$$

4. Sentido de giro y ejes

El vector obtenido fue $\begin{pmatrix} \cos\theta \\ -i\sin\theta \end{pmatrix}$. El factor $-i$ indica que la componente y atrasa a la componente x en 90°. En la convención estándar de propagación hacia $+z$, esto corresponde a una rotación horaria (derecha).
Como el enunciado pide sentido antihorario, debemos asegurar que el desfase sea $+i$. Esto se logra si el ángulo θ es negativo (cuadrante IV):

$$\text{Si } \theta = -18{,}43^\circ \implies \vec{E}_{out} = E_0 \begin{pmatrix} \cos(-18{,}43^\circ) \\ -i\sin(-18{,}43^\circ) \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} 0{,}948 \\ i0{,}316 \end{pmatrix}$$

Resultados finales:

- **Ángulo:** El plano de polarización debe formar $\mathbf{-18{,}43}^\circ$ (o 161,57°) con el eje rápido de la lámina.
- **Ejes de la elipse:** Los ejes de la elipse coinciden con los ejes ópticos de la lámina. El eje mayor está sobre el eje rápido (x) y el eje menor sobre el eje lento (y).

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Analizador: láminas + polarizador. Problema 27.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

27. Se tiene un dispositivo compuesto por una fuente que emite luz de frecuencias ω_1 y ω_2, un polarizador y dos láminas retardadoras de idénticas características. Cada una de éstas se comporta como lámina de cuarto de onda para la luz incidente de frecuencia ω_1 y como lámina de media onda para la frecuencia ω_2.

    a) ¿Qué relación deben cumplir ω_1 y ω_2 para que las láminas retardadoras puedan tener la propiedad mencionada?

    La luz emitida por la fuente incide sobre el polarizador; el eje de transmisión del mismo tiene una dirección conocida. Seguidamente al polarizador se coloca una de las láminas retardadoras con su eje rápido formando un ángulo de $+30°$ respecto del eje de transmisión del polarizador. A continuación se ubica la segunda lámina con su eje rápido formando un ángulo de $+30°$ respecto del eje rápido de la primera lámina (es decir, a $+60°$ del eje de transmisión del polarizador).

    b) Escriba la amplitud del campo eléctrico a la salida de cada elemento (lámina o polarizador) para ambas frecuencias. Indique el tipo de polarización que se tiene en cada caso.

Resolución:

a) Relación entre frecuencias ω_1 y ω_2

El desfase $\Delta\phi$ que introduce una lámina de espesor d y birrefringencia $\Delta n = n_s - n_r$ es:

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c}\Delta n d$$

Asumiendo que el índice de refracción no varía significativamente entre ambas frecuencias (lámina no dispersiva), planteamos las condiciones dadas:

1. Para ω_1, es lámina de cuarto de onda ($\lambda/4$): $\Delta\phi_1 = (2m+1)\frac{\pi}{2}$ (típicamente $m = 0$, $\pi/2$).
2. Para ω_2, es lámina de media onda ($\lambda/2$): $\Delta\phi_2 = (2k+1)\pi$ (típicamente $k = 0$, π).

Relacionamos ambas ecuaciones dividiéndolas:

$$\frac{\Delta\phi_2}{\Delta\phi_1} = \frac{\omega_2 \frac{\Delta nd}{c}}{\omega_1 \frac{\Delta nd}{c}} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

Para el caso más simple ($m = 0, k = 0$):

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\pi}{\pi/2} = 2 \implies \boldsymbol{\omega_2 = 2\omega_1}$$

La frecuencia ω_2 debe ser el doble de ω_1. En términos de longitud de onda, $\lambda_1 = 2\lambda_2$.

b) Campos y estados de polarización

Elegimos un sistema de coordenadas donde el eje de transmisión del polarizador es el eje x. Por lo tanto, a la salida del polarizador el campo es:

$$\vec{E}_0 = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ (Lineal en } x \text{ para ambos } \omega)$$

Caso 1: Frecuencia ω_2 ($\lambda/2$)

Para ω_2, las láminas actúan como láminas de media onda. Una lámina $\lambda/2$ rota el plano de polarización de luz lineal el doble del ángulo que forma su eje con la polarización incidente.

- **Lámina 1:** Eje rápido a $+30°$ de x. Rotación: $2 \times 30° = 60°$.

$$\vec{E}_{1(\omega_2)} = E_0 \begin{pmatrix} \cos 60° \\ \sin 60° \end{pmatrix} \implies \textbf{Lineal a } 60°$$

- **Lámina 2:** Eje rápido a $+60°$ de x. El ángulo entre el campo incidente ($\vec{E}_1$) y el eje de la lámina es $60° - 60° = 0°$. Si el campo entra paralelo al eje, no cambia su estado.

$$\vec{E}_{2(\omega_2)} = E_0 \begin{pmatrix} \cos 60° \\ \sin 60° \end{pmatrix} \implies \textbf{Lineal a } 60°$$

Caso 2: Frecuencia ω_1 ($\lambda/4$)

Usamos el formalismo de Jones. La matriz de una lámina $\lambda/4$ con eje rápido a θ es $\mathbf{M}(\theta) = \mathbf{R}(-\theta)\mathbf{M}_{qwp}\mathbf{R}(\theta)$.

- **Salida Lámina 1 ($\theta = 30°$):** Operando (o analizando la elipse), para un ángulo de 30°, la luz sale Elíptica Izquierda. El vector es:

$$\vec{E}_{1(\omega_1)} = E_0 \begin{pmatrix} \cos 30° & -\sin 30° \\ \sin 30° & \cos 30° \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos 30° \\ \sin 30° \end{pmatrix}$$

$$\vec{E}_{1(\omega_1)} = E_0 \begin{pmatrix} \cos^2 30° - i \sin^2 30° \\ \sin 30° \cos 30° (1+i) \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} 3/4 - i/4 \\ \frac{\sqrt{3}}{4}(1+i) \end{pmatrix}$$

- **Salida Lámina 2 ($\theta = 60°$):** La segunda lámina está a 30° de la primera. Dos láminas de cuarto de onda con ejes paralelos suman $\lambda/2$. Aquí están a 30°. Al pasar por la segunda lámina con esa orientación relativa, el estado resultante para ω_1 será **Lineal**.

Específicamente, dos láminas de $\lambda/4$ con un ángulo β entre sus ejes rápidos actúan como una lámina de $\lambda/2$ cuyo eje rápido biseca el ángulo entre ellas. El eje resultante estaría a 45° del polarizador.

Física II - Ondas y Óptica
Polarización

Analizador: láminas + polarizador. Problema 28.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

28. Se tiene una interfaz plana entre aire y vidrio ($n = 1,5$). A cierta distancia de la misma, se coloca una fuente que emite una onda monocromática. Dicha onda se propaga en la dirección z, está elípticamente polarizada en sentido antihorario, siendo su eje mayor tres veces el eje menor, e incide sobre la interfaz luego de atravesar una lámina de $+\lambda/4$ de onda (ver figuras). La lámina de $+\lambda/4$ de onda puede girarse, lo mismo que la fuente. Se desea que no haya onda reflejada.

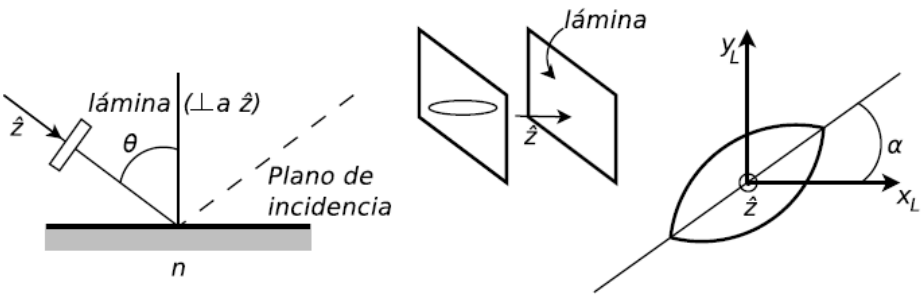

Figura 1: Sistema del problema 28

a) ¿Cuál debería ser la polarización del campo a la salida de la lámina para que esto sea factible? Teniendo esto en cuenta:

b) Diga cómo debe orientarse la fuente con respecto a los ejes de la lámina. Es decir, halle cuál debe ser el ángulo α formado entre el eje mayor de la elipse y el eje rápido de la lámina (x_L). Halle el campo a la salida de la lámina.

- halle el ángulo de incidencia (θ)
- halle el ángulo que debe formar el eje y_L de la lámina con la dirección perpendicular al plano de incidencia.

Obs.: escriba claramente la expresión del campo eléctrico a la entrada y a la salida de la lámina, indicando el o los sistemas de coordenadas que usa.

Resolución:

a) Condición para que no haya onda reflejada

Para que no exista onda reflejada en una interfase dieléctrica (aire-vidrio), la luz incidente debe cumplir dos condiciones simultáneas:

1. La luz debe estar linealmente polarizada en el plano de incidencia (polarización tipo p o TM).
2. El ángulo de incidencia debe ser el Ángulo de Brewster (θ_B).

Por lo tanto, la polarización a la salida de la lámina debe ser lineal.

b) Orientación de la fuente y campo a la salida

1. Definición del sistema de coordenadas de la lámina (L):

Sea x_L el eje rápido y y_L el eje lento. La lámina es de $+1/4$ ($\Delta\phi = \pi/2$).

2. Campo incidente ($\vec{E}_{in}$):

La elipse tiene eje mayor $a = 3b$, sentido antihorario (LHP). Supongamos que el eje mayor forma un ángulo α con x_L. El vector de Jones de la elipse en sus propios ejes es $\begin{pmatrix} 3b \\ ib \end{pmatrix}$. Para rotarlo al sistema de la lámina, usamos la matriz de rotación $\mathbf{R}(\alpha)$:

$$\vec{E}_{in,L} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3b \\ ib \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 3\cos\alpha - i\sin\alpha \\ 3\sin\alpha + i\cos\alpha \end{pmatrix}$$

3. Acción de la lámina y condición de linealidad:

La matriz de la lámina es $\mathbf{M}_L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$. El campo de salida es:

$$\vec{E}_{out,L} = \mathbf{M}_L \vec{E}_{in,L} = b \begin{pmatrix} 3\cos\alpha - i\sin\alpha \\ -i(3\sin\alpha + i\cos\alpha) \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 3\cos\alpha - i\sin\alpha \\ \cos\alpha - i3\sin\alpha \end{pmatrix}$$

Para que la luz sea lineal, las componentes x e y deben estar en fase (o desfase π). En términos complejos, el cociente E_y/E_x debe ser un número real:

$$\frac{\cos\alpha - i3\sin\alpha}{3\cos\alpha - i\sin\alpha} \in \mathbb{R} \implies \text{Parte Imaginaria} = 0$$

Desarrollando el producto cruzado de partes reales e imaginarias:

$$(\cos\alpha)(-\sin\alpha) - (-3\sin\alpha)(3\cos\alpha) = 0$$

$$-\sin\alpha\cos\alpha + 9\sin\alpha\cos\alpha = 8\sin\alpha\cos\alpha = 4\sin(2\alpha) = 0$$

Esto ocurre si $\alpha = 0$ o $\alpha = \pi/2$.
El eje mayor de la elipse debe coincidir con uno de los ejes de la lámina. Si $\alpha = 0$ (eje mayor en eje rápido):

$$\tilde{\mathbf{E}}_{\mathbf{out,L}} = \mathbf{b}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$$

c) Ángulo de incidencia y orientación final

1. Ángulo de incidencia (θ): Debe ser el ángulo de Brewster para la interfase aire ($n_1 = 1$) - vidrio ($n_2 = 1{,}5$):

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1} = 1{,}5 \implies \theta = \arctan(\mathbf{1{,}5}) \approx \mathbf{56{,}31}^\circ$$

2. Orientación de y_L respecto al plano de incidencia: Sabemos que la luz sale linealmente polarizada con un vector $\vec{E}_{out,L} \propto 3\hat{x}_L + 1\hat{y}_L$. El plano de vibración forma un ángulo γ con x_L tal que $\tan\gamma = 1/3 \approx 18{,}4^\circ$.
Para que no haya reflexión, este vector debe estar contenido en el plano de incidencia. Por lo tanto, el eje y_L debe formar un ángulo con la perpendicular al plano de incidencia tal que la proyección de la luz lineal sea puramente paralela (p).
El eje y_L de la lámina debe estar rotado de forma que el vector resultante $(3, 1)$ coincida con la intersección del plano de incidencia y la interfase.